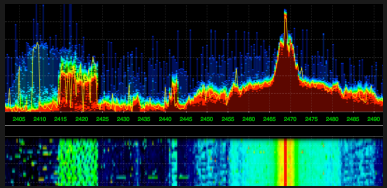
Introducción teórica de vigilancia

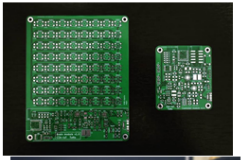
Sistemas de Vigilancia – Nivel 1

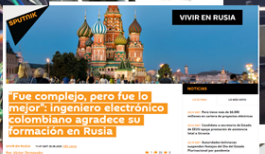


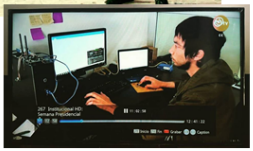
Marco Teran

Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA
Aeronáutica Civil

IQV01 - 2026 – Bogotá, 2026




VIVIR EN RUSIA
Fue complejo, pero fue lo mejor: ingeniero electrónico colombiano agradece su formación en Rusia



Contenido

1. El problema de vigilancia
2. Electricidad y circuitos
3. Señales
4. Radiofrecuencia y propagación
5. Antenas y líneas de transmisión
6. Workshop 1
7. Comunicaciones analógicas y digitales
8. Redes para vigilancia
9. Workshop 2
10. Integración con tecnologías de vigilancia
11. Proyecto integrador
12. Anexo: formulario, glosario y cierre

El problema de vigilancia

De la energía a la señal, de la señal al dato y del dato a la información de vigilancia.

$$\text{ENERGÍA} \rightarrow \text{SEÑAL} \rightarrow \text{PROPAGACIÓN} \rightarrow \text{ANTENA} \rightarrow \text{RECEPCIÓN} \rightarrow \text{PROCESAMIENTO} \rightarrow \text{DATO} \rightarrow \text{RED} \rightarrow \text{INFORMACIÓN}$$

La infraestructura invisible detrás de una representación de vigilancia.

¿Qué problema estamos resolviendo?

Hay una aeronave.

¿Cómo llega conocimiento útil al sistema de vigilancia?

Fenómeno real	$\neq$	**Información disponible**
Aeronave, reflexión, transmisión, movimiento.		Dato detectado, procesado, transportado y presentado.

Las tres preguntas que debe responder la vigilancia

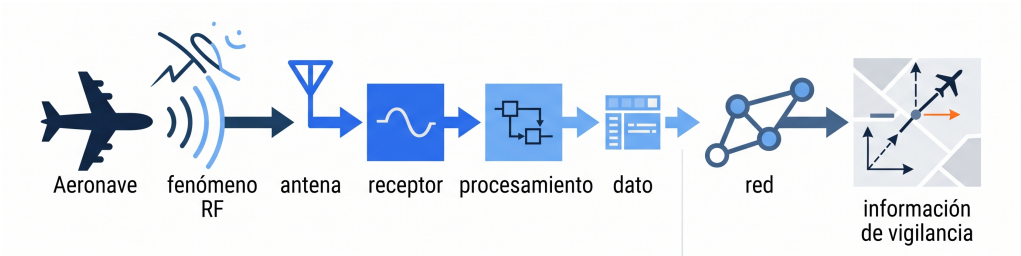
Pregunta	Magnitud	Cómo se obtiene, conceptualmente
¿Dónde está?	Posición	distancia y ángulo medidos, o posición reportada, o estimación por tiempos
¿Quién es?	Identidad	código o dirección transmitida por la aeronave (vigilancia cooperativa)
¿Cuándo ocurrió?	Tiempo	marca temporal asociada a la observación en cada eslabón

Una observación **sin tiempo** o **sin calidad declarada** es mucho menos útil de lo que parece.

Vocabulario mínimo: fenómeno, señal, dato, información

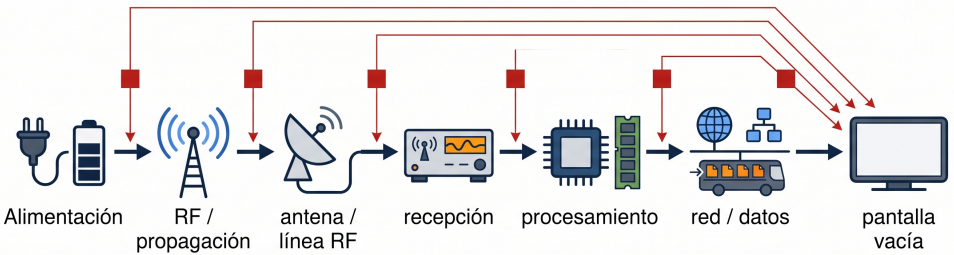
Nivel	Definición operativa	Ejemplo aeronáutico
Fenómeno	suceso físico que ocurre en el mundo, exista o no un observador	la aeronave refleja energía electromagnética
Señal	variable física que cambia en el tiempo y porta observación	el eco recibido en la antena
Dato	representación estructurada obtenida al interpretar la señal	distancia, azimut, código, marca de tiempo
Información	dato interpretado y utilizable para decidir	posición confiable presentada al usuario

Todo el curso consiste en subir por esta escalera sin saltar peldaños.


Aeronave
fenómeno RF
antena
receptor
procesamiento
dato
red
información de vigilancia

Cada eslabón tiene su propia pregunta de diagnóstico

Eslabón	Pregunta que resuelve
Energía	¿hay alimentación adecuada y estable en el equipo?
Señal	¿se genera o se recibe una forma de onda con las propiedades esperadas?
Propagación	¿existe una trayectoria radioeléctrica utilizable?
Antena y línea	¿la energía se radia o se recoge y se conduce con pocas pérdidas?
Recepción	¿la señal útil sobresale del ruido lo suficiente?
Procesamiento	¿la señal se convierte en un dato válido y fechado?
Red	¿el dato llega completo, a tiempo y al destino correcto?
Información	¿el usuario recibe algo confiable y oportuno?

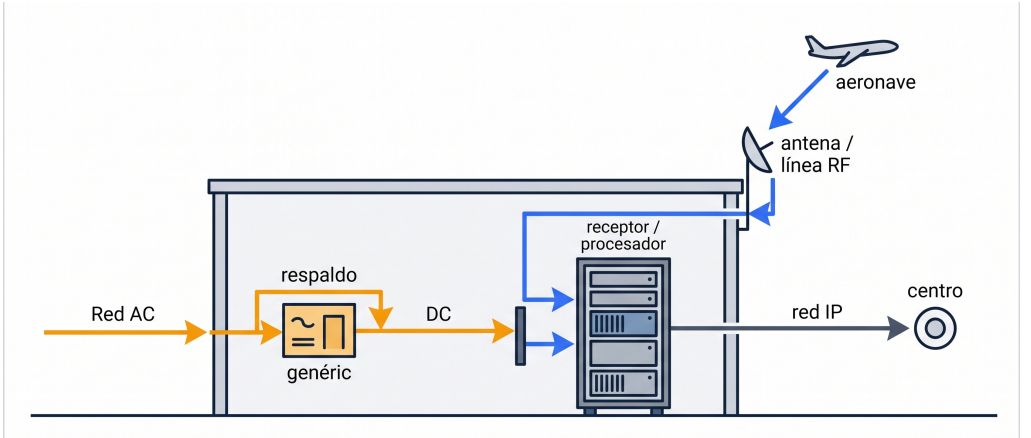

Alimentación
RF / propagación
antena / línea RF
recepción
procesamiento
red / datos
pantalla vacía

Síntoma, falla y causa raíz no son lo mismo

SÍNTOMA $\longrightarrow$ HIPÓTESIS POR CAPA $\longrightarrow$ FALLA $\longrightarrow$ CAU

Síntoma	**Falla**	**Causa raíz**
Lo que se observa: pantalla sin blancos.	El elemento que dejó de cumplir su función.	Por qué ese elemento llegó a fallar.

Un síntoma no identifica por sí solo la capa responsable.


aeronave
antena /
línea RF
receptor /
procesador
respaldo
Red AC
DC
red IP
centro
genéric

Magnitudes y unidades SI que usaremos todo el curso

Magnitud	Símbolo	Unidad	Aparece cuando hablamos de
Carga	Q	culombio [C]	corriente y electrónica básica
Corriente	I	amperio [A]	consumo, protecciones, fuentes
Voltaje	V	voltio [V]	raíles DC, alimentación AC
Resistencia	R	ohmio [Ω]	cables, cargas, medición
Potencia	P	vatio [W]	transmisión, consumo, disipación
Energía	E	julio [J]	autonomía, respaldo
Frecuencia	f	hercio [Hz]	señales, RF, muestreo
Tiempo	t	segundo [s]	pulsos, latencia, marcas de tiempo
Longitud de onda	λ	metro [m]	antenas y propagación

Prefijos y notación de ingeniería

Prefijo	Símbolo	Factor	Uso típico en vigilancia
pico	p	10^{-12}	capacitancias, potencias muy bajas
nano	n	10^{-9}	resolución temporal en multilateración
micro	μ	10^{-6}	duración de pulsos y retardos
mili	m	10^{-3}	tiempos de red, corrientes pequeñas
kilo	k	10^{3}	vatios de transmisor, hercios de audio
mega	M	10^{6}	frecuencias, tasas de datos
giga	G	10^{9}	frecuencias de microondas

Regla práctica: escriba siempre la unidad. Un número sin unidad no es un resultado de ingeniería.

Álgebra mínima que vamos a reactivar

$$y = kx \qquad y = \frac{k}{x} \qquad y = \frac{k}{x^2}$$

Proporcional	**Inversa**	**Inversa cuadrática**
Si x se duplica, y se duplica.	Si x se duplica, y se reduce a la mitad.	Si x se duplica, y se reduce a la cuarta parte.

Estas tres formas explican casi toda la intuición de propagación.

Por qué usamos decibeles desde el primer día

$$G_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \qquad G_{\mathrm{dB}} = 20 \log_{10}\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P}{1\ \mathrm{mW}}\right) \qquad P_{\mathrm{dBW}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P}{1\ \mathrm{W}}\right)$$

El decibelio convierte **multiplicaciones en sumas**. Un enlace completo se vuelve una suma de ganancias y pérdidas.

dB compara dos potencias; **dBm** y **dBW** indican un nivel absoluto.

Referencias de decibelios que conviene memorizar

Relación de potencia	Valor en dB	Lectura
$\times 1$	0 dB	no cambia
$\times 2$	≈ 3 dB	el doble de potencia
$\times 4$	≈ 6 dB	cuatro veces
$\times 10$	10 dB	un orden de magnitud
$\times 100$	20 dB	dos órdenes de magnitud
$\times 1/2$	≈ -3 dB	la mitad
$\times 1/1000$	-30 dB	tres órdenes menos

Ejemplo: $1\ \mathrm{W} = 0\ \mathrm{dBW} = 30\ \mathrm{dBm}$; $1\ \mathrm{mW} = 0\ \mathrm{dBm}$; $1\ \mu\mathrm{W} = -30\ \mathrm{dBm}$.

Energía y circuitos
señales
RF y propagación
antenas
comunicaciones
receptor y digitalización
redes
tecnologías de vigilancia

Chequeo rápido — el problema de vigilancia

Responda con sus palabras, sin fórmulas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre un fenómeno físico y un dato de vigilancia?
2. Mencione tres eslabones de la cadena y una falla posible en cada uno.
3. ¿Por qué una pantalla sin blancos no identifica la capa responsable?
4. Convierta $100\ \mathrm{mW}$ a dBm y explique el procedimiento.
5. ¿Qué información adicional convierte una observación en dato útil?

Criterio de logro: ubicar cualquier concepto nuevo sobre la columna vertebral del curso.

Electricidad y circuitos

Antes de detectar, hay que energizar

RED AC $\rightarrow$ CONVERSIÓN / RESPALDO
$\rightarrow$ FUENTE DC $\rightarrow$ ELECTRÓNICA DEL RECEPTOR

Toda función de recepción, procesamiento y red presupone **alimentación adecuada**.

Adecuada significa: nivel correcto, corriente suficiente, referencia común y continuidad en el tiempo.

Carga eléctrica: la magnitud de partida

$$[Q] = \mathrm{C} \qquad e \approx 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

La carga es una propiedad de la materia; el **movimiento ordenado** de portadores de carga es lo que llamamos corriente.

Intuición útil: la fuente no "entrega electrones nuevos"; establece las condiciones para que la carga circule por un camino.

Cuatro magnitudes que debemos recuperar

Magnitud	**Unidad**	**Pregunta útil**
Voltaje V	voltio [V]	¿Qué diferencia de potencial existe entre dos puntos?
Corriente I	amperio [A]	¿Cuánta carga atraviesa una sección por unidad de tiempo?
Resistencia R	ohmio [Ω]	¿Cómo se opone un elemento al paso de corriente en el modelo usado?
Potencia P	vatio [W]	¿A qué ritmo se transfiere energía eléctrica?

Las cuatro están ligadas: no se pueden fijar de forma independiente.

Corriente: movimiento de carga

$$I_{\text{prom}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \qquad i(t) = \frac{dq}{dt}$$

En un intervalo, la corriente media describe **flujo de carga por unidad de tiempo**.

No es una cantidad que la fuente "imponga" aisladamente: depende del **circuito completo**.

Ejemplo: si $2\ \mathrm{C}$ atraviesan una sección en $4\ \mathrm{s}$, entonces $I = 0{,}5\ \mathrm{A}$.

Voltaje: siempre entre dos puntos

$$V_{AB} = V_A - V_B \qquad V = \frac{W}{Q} \qquad [\,V\,] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{C}}$$

Decir “hay 12 V” está incompleto.

¿12 V entre qué dos puntos?

El voltaje representa **energía por unidad de carga** disponible entre dos puntos del circuito.

Resistencia: oposición en un modelo útil

$$R = \frac{V}{I} \qquad \text{(para comportamiento óhmico)}$$

La relación es un **modelo útil**; no todos los dispositivos electrónicos se comportan como resistencias lineales.

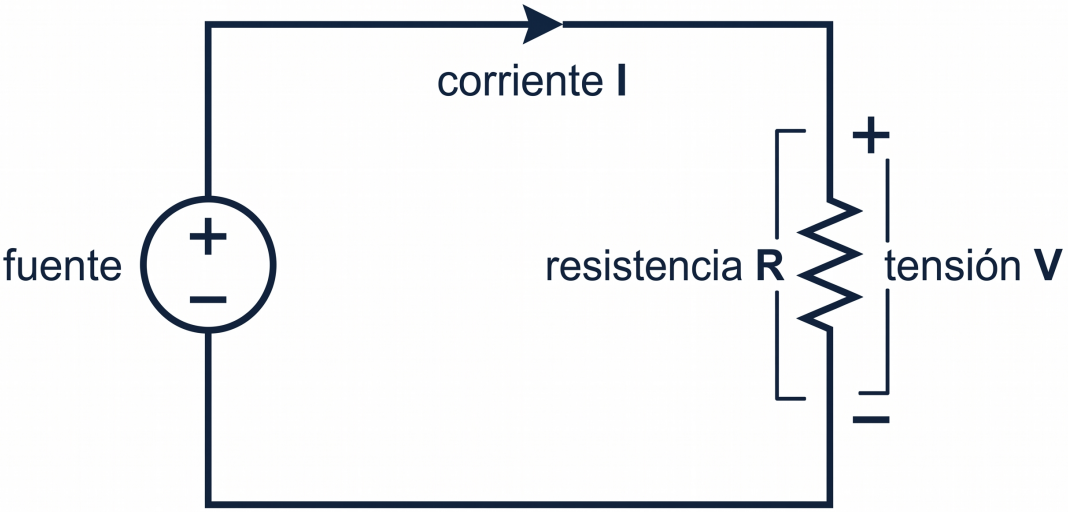
Diodos, transistores, lámparas y fuentes conmutadas **no** siguen una recta V contra I.

Resistividad: por qué el cable también es un componente

$$R = \rho \frac{L}{A} \qquad \rho_{\text{cobre}} \approx 1{,}68 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$$

Un conductor largo y delgado **no es un cable ideal**: introduce caída de tensión y disipa potencia.

Consecuencia en sitio remoto: la tensión que sale del tablero no es necesariamente la que llega al equipo.


corriente I
fuente
+
−
resistencia R
tensión V
+
−

Ley de Ohm

$$V = IR$$

Conozco V y R

$$I = \frac{V}{R}$$

Conozco I y R

$$V = IR$$

Conozco V e I

$$R = \frac{V}{I}$$

Ejemplo resuelto: caída de tensión en el cable

Datos supuestos para el ejercicio: fuente de $48\ \mathrm{V}$ DC, consumo $I = 3\ \mathrm{A}$, cable de cobre de $2{,}5\ \mathrm{mm}^2$, $15\ \mathrm{m}$ de distancia (ida y retorno: $30\ \mathrm{m}$).

$$R = \rho \frac{L}{A} = 1{,}68 \times 10^{-8} \cdot \frac{30}{2{,}5 \times 10^{-6}} \approx 0{,}20\ \Omega$$

$$\Delta V = IR = 3 \cdot 0{,}20 \approx 0{,}60\ \mathrm{V} \qquad P_{\text{pérdida}} = I^2 R \approx 1{,}8\ \mathrm{W}$$

Lectura de ingeniería: la caída es pequeña frente a $48\ \mathrm{V}$, pero el mismo cable con $24\ \mathrm{V}$ y $10\ \mathrm{A}$ produciría una caída relativa mucho mayor.

Pregunta: ¿en qué punto mediría usted para confirmarlo?

Potencia: dónde entra la energía

$$P = VI$$

$$P = I^2R \qquad P = \frac{V^2}{R} \quad \text{bajo un modelo resistivo}$$

La potencia conecta alimentación con **capacidad de la fuente**, **consumo** y **disipación**.

Energía, consumo y autonomía

$$E = P\,t \qquad [E] = \mathrm{J} = \mathrm{W}\cdot\mathrm{s} \qquad 1\ \mathrm{Wh} = 3600\ \mathrm{J}$$

$$t_{\text{autonomía}} \approx \frac{C_{\mathrm{Ah}}}{I_{\text{carga}}} \qquad E_{\text{banco}} \approx C_{\mathrm{Ah}} \cdot V_{\text{nominal}}$$

Potencia es un ritmo; **energía** es una cantidad acumulada.

La autonomía real es **menor** que la ideal: rendimiento del inversor, temperatura, envejecimiento y profundidad de descarga.

Ejemplo resuelto: autonomía de un respaldo DC

Datos supuestos: banco de $24\ \mathrm{V}$ con $100\ \mathrm{Ah}$; el equipo de recepción consume $120\ \mathrm{W}$.

$$I = \frac{P}{V} = \frac{120}{24} = 5\ \mathrm{A} \qquad t_{\text{ideal}} = \frac{100\ \mathrm{Ah}}{5\ \mathrm{A}} = 20\ \mathrm{h}$$

Si por criterio de diseño solo se utiliza el $50\,\%$ de la capacidad y el rendimiento de conversión es $0{,}85$:

$$t_{\text{útil}} \approx 20 \cdot 0{,}50 \cdot 0{,}85 \approx 8{,}5\ \mathrm{h}$$

Conclusión: la autonomía declarada y la autonomía operativa no coinciden si no se enuncian los supuestos.

Fuente — camino — carga

FUENTE $\longrightarrow$ CAMINO CERRADO $\longrightarrow$ CARGA

Si falta uno de los tres, el comportamiento del circuito cambia radicalmente.

Diagnosticar empieza por localizar cuál de estos tres dejó de cumplir su función.

Leyes de Kirchhoff: la contabilidad del circuito

$$\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sale}} \qquad \text{(nodo)}$$

$$\sum_{\text{malla}} V = 0 \qquad \text{(lazo cerrado)}$$

La corriente **no se pierde** en un nodo y las tensiones de un lazo **deben cerrar**.

Uso práctico: si las medidas no cierran, o falta una rama o el punto de referencia no es el que usted cree.

Serie y paralelo: ¿qué permanece igual?

Serie

$$I_1 = I_2 = \cdots$$

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots$$

La misma corriente atraviesa los elementos del camino.

Paralelo

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \cdots$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$$

Las ramas comparten la misma diferencia de potencial ideal.

Divisor de tensión: por qué la carga cambia la medida

$$V_{\text{salida}} = V_{\text{entrada}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Toda resistencia en el camino **se queda con una porción** de la tensión.

Consecuencia: una conexión con resistencia de contacto elevada se comporta como un divisor no deseado y "roba" tensión a la carga.

Referencia de circuito (0 V)
Chassis
Tierra física / protección
pueden estar conectadas o separadas según el sistema

Masa de referencia, tierra de protección y bucles

Concepto	Función conceptual
Masa de referencia	punto respecto al cual se definen las tensiones del circuito
Tierra de protección	camino previsto para seguridad de personas y equipos
Referencia de señal	nodo común que permite comparar señales entre etapas
Bucle de masa	camino cerrado no deseado entre referencias a distinto potencial

Idea clave: "tierra" no es automáticamente $0\ \mathrm{V}$ en todos los puntos de una instalación extensa.

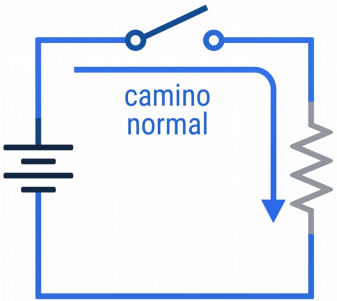
Circuito abierto

$$\text{camino interrumpido} \quad \Longrightarrow \quad I_{\text{rama}} \approx 0$$

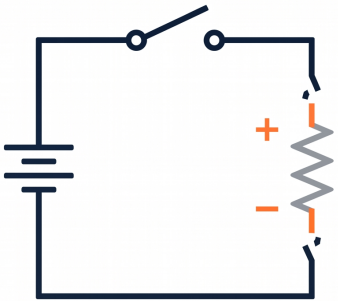
¿Puede existir voltaje aunque no circule corriente significativa?

Sí: una diferencia de potencial puede existir a ambos lados de un camino abierto.

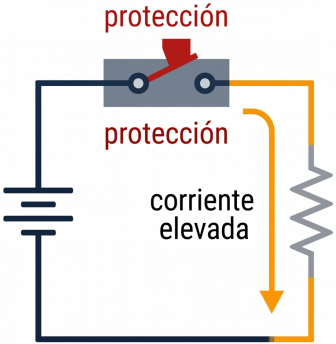
Por eso medir tensión no basta: confirme también que hay camino y corriente esperada.



camino normal



circuito abierto



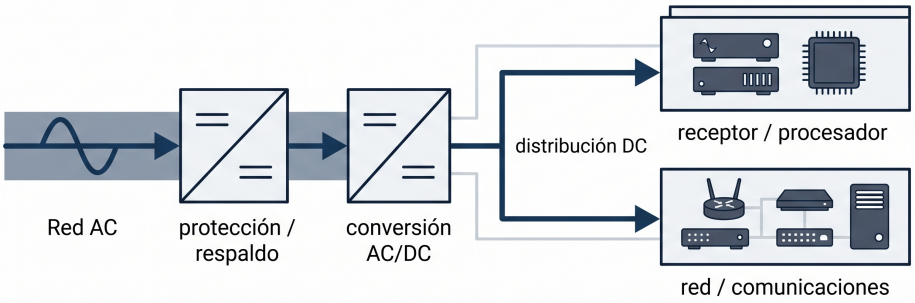
cortocircuito

Protecciones: qué protegen realmente

Elemento	Idea conceptual
Fusible	interrumpe el camino cuando la corriente supera un valor durante cierto tiempo
Interruptor automático	protección reutilizable con curva de disparo definida
Protección de sobretensión	desvía energía de transitorios hacia un camino previsto
Aislamiento	impide caminos de corriente no deseados entre partes

La protección cuida el conductor y la instalación, no garantiza por sí sola que la carga esté sana.

Una protección que abre repetidamente es un **síntoma**, no la causa.


Red AC
protección / respaldo
conversión AC/DC
distribución DC
receptor / procesador
red / comunicaciones

DC y AC: definición formal

DC

$$v(t) = V_0$$

Polaridad constante en el tiempo (idealmente).

AC

$$v(t) = V_p \sin(2\pi f t + \phi)$$

Magnitud y polaridad varían periódicamente.

DC/AC describe la forma de la alimentación o de la señal, no si el sistema es analógico o digital.

Valor eficaz (RMS): por qué se usa

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707\, V_p \qquad \text{(sinusoide pura)}$$

$$P_{\text{media}} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} = I_{\text{rms}}^2 R$$

El valor eficaz es el valor de DC que produciría **la misma disipación media** en una resistencia.

Por eso las tensiones de red se declaran en RMS, no en pico.

Reactancia e impedancia: la oposición depende de la frecuencia

$$X_L = 2\pi f L \qquad X_C = \frac{1}{2\pi f C} \qquad |Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

En AC, la oposición al paso de corriente **ya no es solo resistencia**.

Inductor	**Capacitor**
Se opone más al aumentar la frecuencia.	Se opone menos al aumentar la frecuencia.

Esta idea reaparecerá en **filtros** y en **líneas de transmisión**.

Potencia activa, aparente y factor de potencia

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \qquad P = S \cos\varphi \qquad \text{FP} = \cos\varphi$$

Potencia aparente S en VA: lo que la instalación debe soportar.
Potencia activa P en W: lo que realmente se convierte en trabajo o calor.

Consecuencia operativa: un UPS se dimensiona en VA, mientras el consumo del equipo se declara en W.

Del tablero al receptor

$$\text{ALIMENTACIÓN} \rightarrow \text{PROTECCIÓN / RESPALDO} \rightarrow \text{PSU} \rightarrow \text{RAÍLES DC} \rightarrow \text{RECEPTOR}$$

Una falla de alimentación puede manifestarse arriba de la cadena como una aparente **falla de vigilancia**.

Calidad de la energía: fallas que no apagan el equipo

Perturbación	Efecto conceptual en el equipo de vigilancia
Hueco de tensión	reinicios o comportamiento errático sin apagado total
Sobretensión	esfuerzo sobre la fuente y la electrónica
Transitorio rápido	daño acumulativo o bloqueo de módulos
Interrupción breve	pérdida de datos en tránsito y resincronización
Ruido conducido	degradación de señales sensibles y de referencias

Regla: "el equipo tiene energía" no equivale a "el equipo tiene energía adecuada".

Diagnóstico eléctrico de 60 segundos

Ordene el diagnóstico, sin saltar directamente a la carga:

1. fuente disponible;
2. protección y camino;
3. tensión de entrada;
4. salida de la fuente / rail esperado;
5. comportamiento de la carga.

Casos para clasificar: sin alimentación · protección abierta · rail incorrecto · carga defectuosa.

Regla de oro: mida siempre **respecto a una referencia declarada** y verifique tensión **y** corriente antes de concluir.

Chequeo rápido — electricidad y circuitos

1. Un rail de $12\ \mathrm{V}$ alimenta una carga de $4\ \Omega$. ¿Cuánta corriente y cuánta potencia?
2. ¿Puede haber tensión sin corriente apreciable? Justifique con un caso.
3. ¿Qué se conserva en serie y qué se conserva en paralelo?
4. ¿Por qué una fuente AC se declara en RMS?
5. Un breaker abre cada vez que se energiza el rack. ¿Qué hipótesis plantea y en qué orden?

Respuesta 1: $I = V/R = 3\ \mathrm{A}$ y $P = VI = 36\ \mathrm{W}$.

Señales

Una señal es una variable que cambia y porta observación

$$x(t)$$

Una señal puede representar voltaje, corriente, campo electromagnético, potencia recibida u otra variable observable.

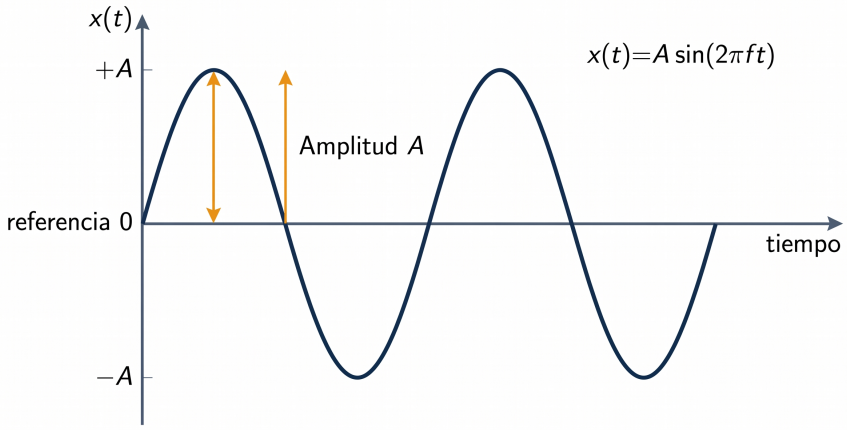
La forma física cambia; la disciplina de observarla en el tiempo permanece.

Toda la vigilancia se apoya en comparar lo observado con lo esperado.

Cuatro clasificaciones que evitan confusiones

Criterio	Opción A	Opción B
Variable independiente	continua en el tiempo	discreta (muestras)
Valores que toma	continuos (analógica)	discretos (digital)
Repetición	periódica	aperiódica o transitoria
Predictibilidad	determinista	aleatoria (ruido)

Un pulso radar es determinista y aperiódico dentro del período; **el ruido térmico** es aleatorio y siempre está presente.

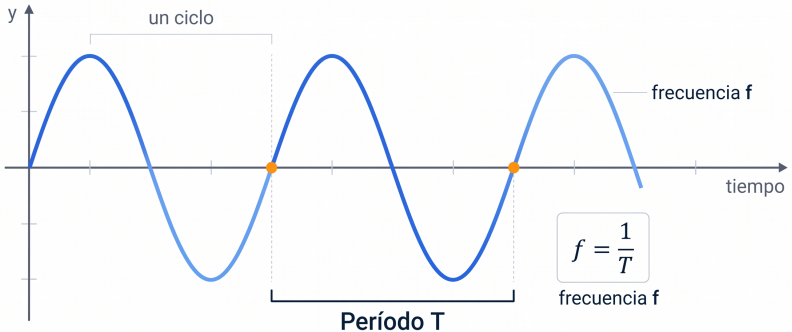

$x(t)$
$+A$
$-A$
referencia 0
Amplitud A
$x(t)=A\sin(2\pi ft)$
tiempo

Tres formas de declarar amplitud

$$V_p \qquad V_{pp} = 2V_p \qquad V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

Las tres describen la misma señal sinusoidal, pero **no son intercambiables** al comparar mediciones.

Error frecuente: comparar un valor pico de un instrumento con un valor eficaz de otro y concluir que "hay una diferencia".


y
un ciclo
frecuencia f
tiempo
$f = \frac{1}{T}$
frecuencia f
Período T

Período, frecuencia y frecuencia angular

$$f = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{f} \qquad \omega = 2\pi f$$

Ejemplos de orden de magnitud:

$f = 1\ \text{kHz} \Rightarrow T = 1\ \text{ms}$ $\qquad$ $f = 1090\ \text{MHz} \Rightarrow T \approx 0{,}92\ \text{ns}$

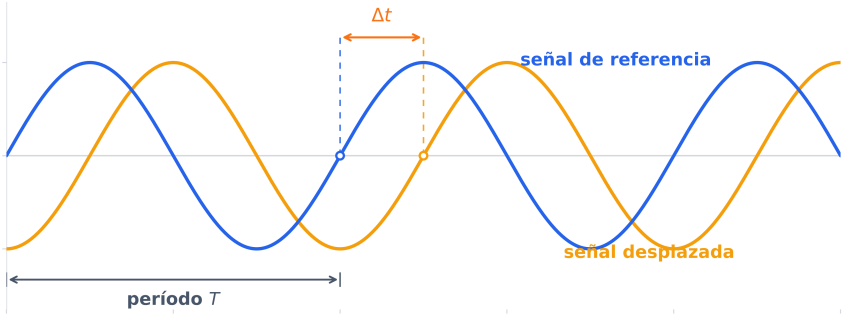
Cuanto mayor la frecuencia, **más corto** el ciclo y más exigente la temporización.

señal de referencia $x_1(t) = \sin(2\pi t/T)$

señal desplazada $x_2(t) = \sin(2\pi(t - \Delta t)/T)$

fase φ

$\varphi = 2\pi\Delta t/T$ $\quad |\varphi| = 90^\circ$



Fase y desplazamiento temporal son la misma idea

$$\Delta t = \frac{\Delta\phi}{2\pi f} \qquad \Delta\phi = 2\pi f\, \Delta t$$

Un desfase de $180°$ equivale a medio ciclo; uno de $90°$, a un cuarto de ciclo.

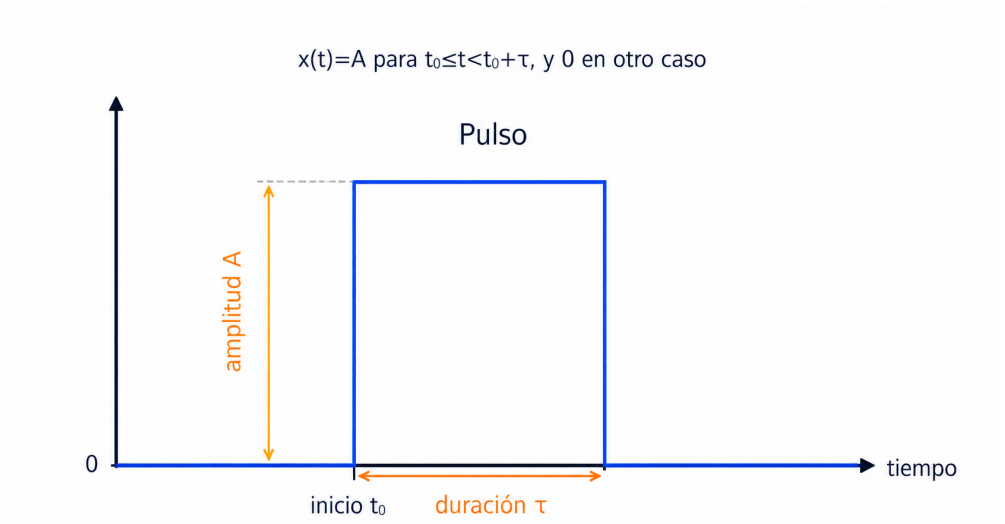
Por qué importa: muchos sistemas comparan fases o tiempos de llegada para extraer información que la amplitud no contiene.

Sinusoide: el modelo de referencia

$$x(t) = A\sin(2\pi f t + \phi)$$

A	f	ϕ
Amplitud	Frecuencia	Fase respecto a una referencia

Importa porque cualquier señal periódica puede describirse como suma de sinusoides de distintas frecuencias, amplitudes y fases.


x(t)=A para t₀≤t<t₀+τ, y 0 en otro caso
Pulso
amplitud A
0
tiempo
inicio t₀
duración τ

Parámetros de una señal pulsada

Parámetro	Símbolo	Significado
Ancho de pulso	τ	duración del pulso emitido
Período de repetición	T_r	tiempo entre inicios de pulso consecutivos
Frecuencia de repetición	$\mathrm{PRF} = 1/T_r$	número de pulsos por segundo
Ciclo de trabajo	$D = \tau/T_r$	fracción del tiempo con emisión
Potencia media	$P_{\mathrm{med}} = P_{\mathrm{pico}}\, D$	energía por unidad de tiempo

Un pulso corto y potente no equivale a un transmisor de alta potencia media.

Ejemplo resuelto: ciclo de trabajo y potencia media

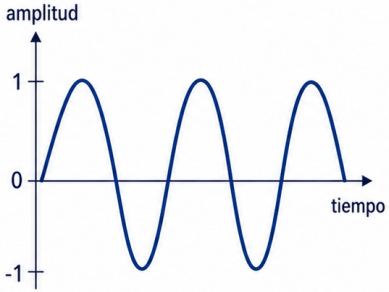
Valores supuestos para el ejercicio: $\tau = 1\ \mu\text{s}$, $\text{PRF} = 1000\ \text{Hz}$, $P_{\text{pico}} = 100\ \text{kW}$.

$$T_r = \frac{1}{\text{PRF}} = 1\ \text{ms} \qquad D = \frac{\tau}{T_r} = \frac{1 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-3}} = 0{,}001$$

$$P_{\text{med}} = P_{\text{pico}} \cdot D = 100\,000 \cdot 0{,}001 = 100\ \text{W}$$

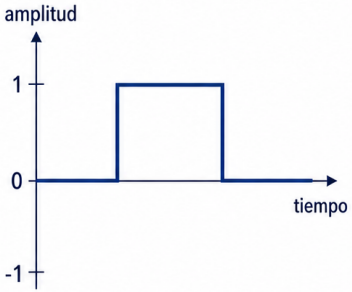
Lectura: el sistema irradia mucha potencia **durante muy poco tiempo**. Esto explica por qué el dimensionamiento eléctrico y el térmico responden a magnitudes distintas.

sinusoide



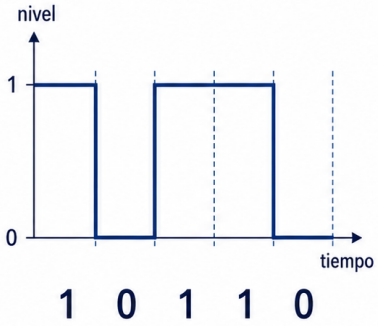
forma física

pulso



representación

estados / bits



mensaje

formas y representaciones que aparecen en una cadena de comunicación

Temporal no es espacial

Período T

Tiempo que tarda un ciclo.

$$[T] = \mathrm{s}$$

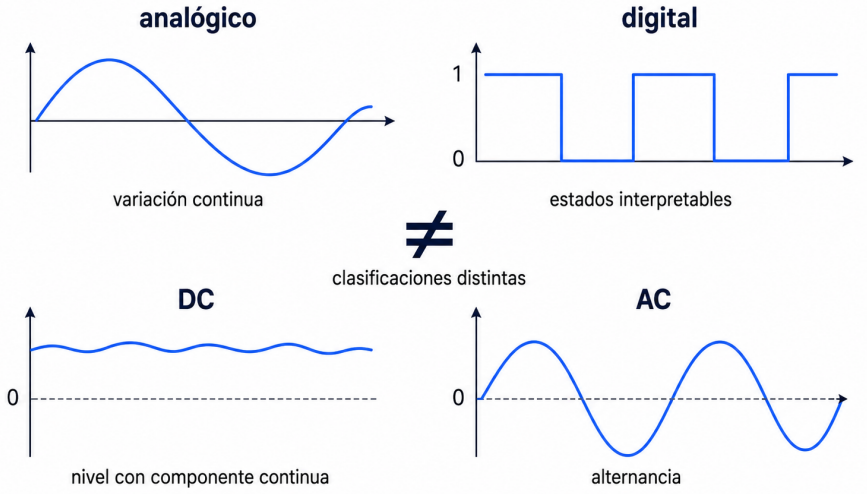
Longitud de onda λ

Distancia espacial asociada a un ciclo de propagación.

$$[\lambda] = \mathrm{m}$$

$$\lambda = v\,T = \frac{v}{f}$$

Ambas se relacionan a través de la **velocidad de propagación** del medio.


analógico
digital
1
0
variación continua
estados interpretables
≠
clasificaciones distintas
DC
AC
0
0
nivel con componente continua
alternancia

Dato digital: estados interpretables

$$\text{ESTADOS FÍSICOS} \rightarrow \{0, 1\} \rightarrow \text{BITS}$$
$$\rightarrow \text{REPRESENTACIÓN} \rightarrow \text{SIGNIFICADO}$$

Un bit no trae significado por sí solo: la interpretación depende de **reglas, codificación y protocolo**.

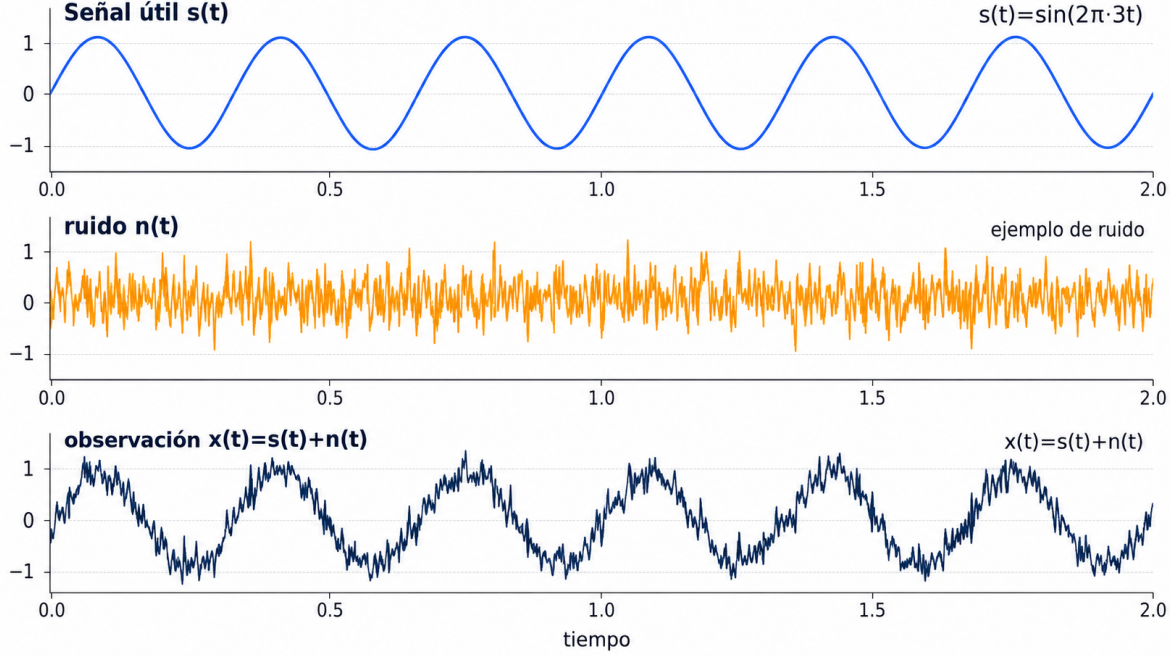
con N bits $\implies$ 2^N combinaciones posibles

Del bit al campo: binario, byte y hexadecimal

Unidad	Tamaño	Uso típico
bit	1	estado elemental
nibble	4 bits	un dígito hexadecimal
byte	8 bits	$2^8 = 256$ valores; unidad de transporte
campo	n bits	porción de un mensaje con significado definido

Ejemplo: el número binario $1010\,1100$ equivale a AC en hexadecimal y a 172 en decimal.

El mismo patrón de bits significa cosas distintas según el protocolo que lo interprete.


Señal útil s(t)
s(t)=sin(2π·3t)
1
0
−1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
ruido n(t)
ejemplo de ruido
1
0
−1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
observación x(t)=s(t)+n(t)
x(t)=s(t)+n(t)
1
0
−1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
tiempo

Ruido térmico: el piso que nunca desaparece

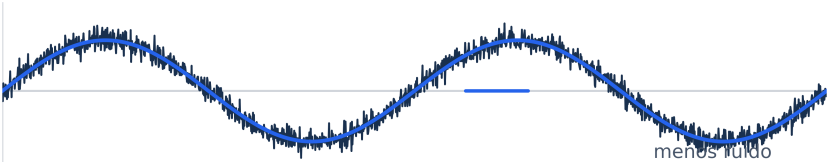
$$N = k\,T\,B \qquad k \approx 1{,}38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$$

$$N_{\mathrm{dBm}} \approx -174 + 10\log_{10}(B_{\mathrm{Hz}}) \quad \text{a temperatura de referencia}$$

Consecuencia directa: a mayor ancho de banda, mayor potencia de ruido.

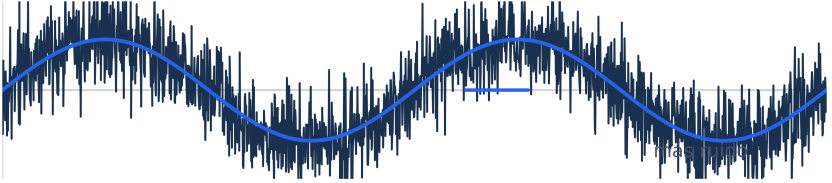
Ejemplo: con $B = 10$ MHz, $N \approx -174 + 70 = -104$ dBm.

SNR alto



SNR bajo

misma señal útil



SNR: la medida que decide si algo es observable

$$\mathrm{SNR} = \frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}} \qquad \mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}}\right)$$

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = P_{\text{señal,dBm}} - P_{\text{ruido,dBm}}$$

Un nivel de señal alto no garantiza detección si el ruido subió con él.

Lo que decide la detección es la **relación**, no el valor absoluto.

Figura de ruido y sensibilidad del receptor

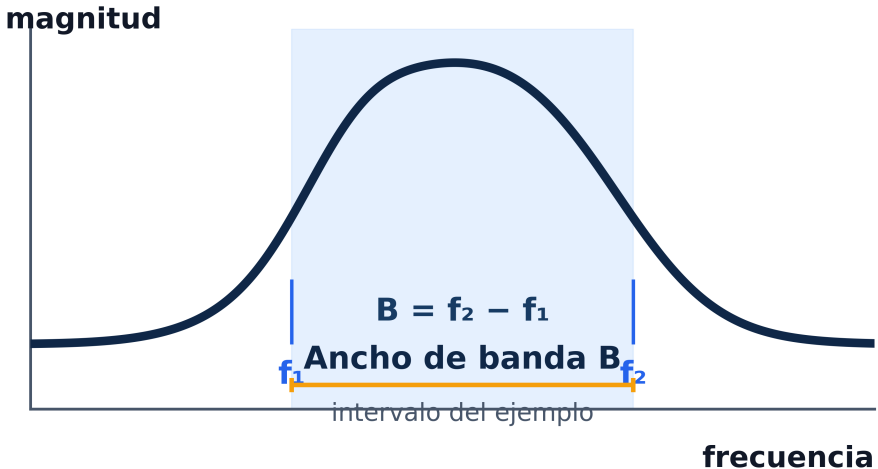
$$\mathrm{NF}_{\mathrm{dB}} = \mathrm{SNR}_{\mathrm{entrada,dB}} - \mathrm{SNR}_{\mathrm{salida,dB}}$$

$$S_{\mathrm{mín,dBm}} \approx -174 + 10\log_{10}(B_{\mathrm{Hz}}) + \mathrm{NF}_{\mathrm{dB}} + \mathrm{SNR}_{\mathrm{min,dB}}$$

Ejemplo: $B = 10$ MHz, $\mathrm{NF} = 3$ dB, $\mathrm{SNR}_{\mathrm{min}} = 10$ dB

$$S_{\mathrm{mín}} \approx -174 + 70 + 3 + 10 = -91 \text{ dBm}$$

Todo receptor **degrada** la relación señal a ruido: la pregunta es cuánto.


magnitud
B = f₂ − f₁
Ancho de banda B
f₁
f₂
intervalo del ejemplo
frecuencia

Ancho de banda: tres definiciones que se confunden

Tipo	Qué describe
Ancho de banda de la señal	rango de frecuencias donde se concentra su energía
Ancho de banda del filtro o receptor	rango que el equipo deja pasar, típicamente a -3 dB
Ancho de banda del enlace de datos	capacidad de transporte en bits por segundo

$$B \approx \frac{1}{\tau} \quad \text{(regla de orden de magnitud para un pulso)}$$

Ejemplo: un pulso de $1\ \mu$s ocupa del orden de 1 MHz. Pulsos más cortos exigen receptores más anchos, y con ello entra más ruido.

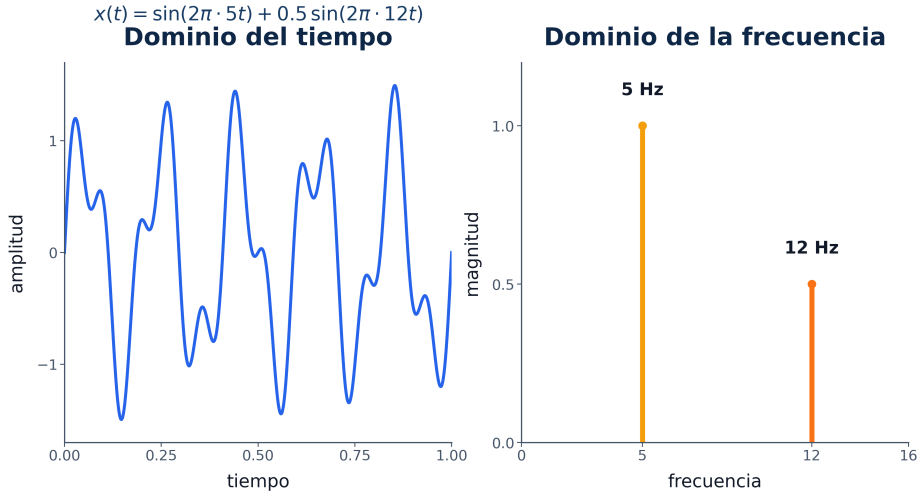
Dominio del tiempo

amplitud vs. tiempo

Es la vista natural para observar:

pulsos · transitorios · duración · separación · sincronización

Responde preguntas del tipo: **¿cuándo ocurrió?** y **¿cuánto duró?**


$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t) + 0.5\sin(2\pi \cdot 12t)$
Dominio del tiempo
amplitud
tiempo
1
0
−1
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Dominio de la frecuencia
magnitud
frecuencia
5 Hz
12 Hz
1.0
0.5
0.0
0
5
12
16

Intuición de Fourier, sin derivación

$$x(t) \longleftrightarrow X(f)$$

Una misma señal admite **dos descripciones equivalentes**: qué hace en el tiempo y qué frecuencias contiene.

Señal corta en el tiempo	**Señal larga en el tiempo**
ocupa **más** ancho de banda	ocupa **menos** ancho de banda

Este compromiso reaparecerá en resolución, filtrado y ruido.

Qué pregunta responde cada vista

	Dominio del tiempo	**Dominio de la frecuencia**
Eje horizontal	tiempo	frecuencia
Eje vertical	amplitud	nivel o potencia
Buena para	pulsos, retardos, sincronía	interferencia, ocupación, portadoras
Pregunta típica	¿cuándo y cuánto duró?	¿qué más está presente en la banda?

Ninguna de las dos es superior: responden preguntas distintas sobre la misma señal.

¿Forma de onda o dato?

Clasifique cada elemento según el nivel en el que lo está observando:

Elemento	**¿Fenómeno físico, forma de onda, dato o paquete?**
Pulso radar	
Respuesta de transpondedor	
Mensaje ADS-B	
Paquete IP	

Un mismo contenido puede atravesar varias representaciones a lo largo de la cadena.

Chequeo rápido — señales

1. Una señal tiene $T = 2\ \text{ms}$. ¿Cuál es su frecuencia?
2. ¿Por qué duplicar el ancho de banda del receptor empeora la SNR si la señal no cambia?
3. ¿Qué diferencia hay entre ancho de banda de una señal y de un enlace de datos?
4. Un transmisor pulsado tiene $D = 0{,}002$ y $P_{\text{pico}} = 50\ \text{kW}$. ¿Potencia media?
5. ¿Puede una señal digital viajar como forma de onda analógica? Justifique.

Respuestas 1 y 4: $f = 500\ \text{Hz}$; $P_{\text{med}} = 100\ \text{W}$.

Radiofrecuencia y propagación

La señal sale del conductor

SEÑAL ELÉCTRICA GUIADA $\rightarrow$ ANTENA

$\rightarrow$ CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

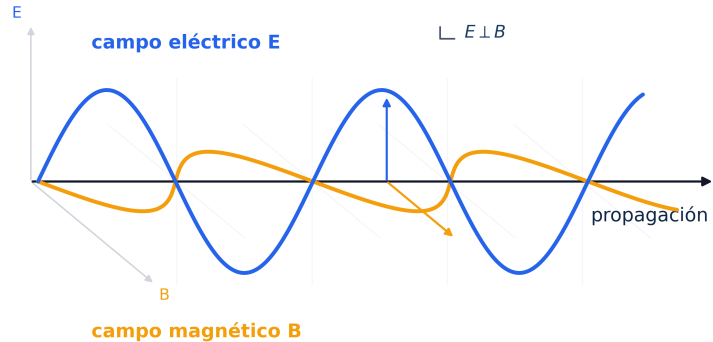
La radiofrecuencia permite transportar energía e información **sin un conductor entre transmisor y receptor**.

A cambio, el canal deja de ser controlado: aparecen obstáculos, reflexiones, atenuación e interferencia.

Qué describe una onda electromagnética

Atributo	**Símbolo**	**Interpretación**
Frecuencia	f	ciclos por segundo de la variación del campo
Longitud de onda	λ	distancia asociada a un ciclo en el medio
Velocidad de propagación	v	rapidez con que avanza el frente de onda
Polarización	—	orientación del campo eléctrico respecto a una referencia
Densidad de potencia	S	potencia por unidad de área en el frente de onda

Campo eléctrico y campo magnético **no se propagan por separado**: forman una sola onda.


E
campo eléctrico E
$E \perp B$
propagación
B
campo magnético B

campo eléctrico

propagación

medio

$$\nabla^2 E - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

μ permeabilidad

ϵ permitividad

velocidad de propagación

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\,\epsilon}}$$

Velocidad, frecuencia y longitud de onda

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s} \qquad \text{en vacío}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} \qquad v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} \quad \text{en un medio o línea}$$

Frecuencia y longitud de onda cambian de manera inversa; la velocidad anterior es el valor exacto **en vacío**.

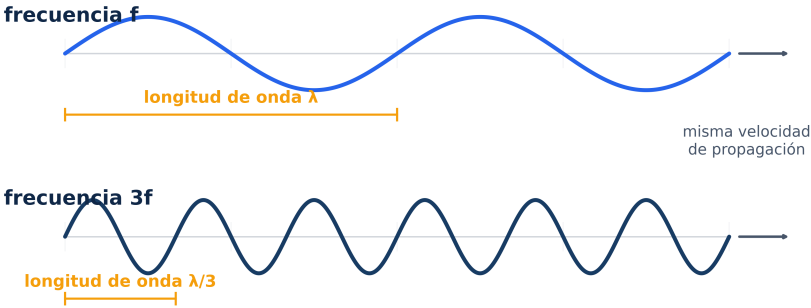
Dentro de un cable coaxial la onda viaja **más lento** que en el vacío.

Ejemplo resuelto: longitudes de onda que veremos

Frecuencia	λ **aproximada**	**Contexto**
1030 MHz	0,29 m	interrogación SSR / Modo S
1090 MHz	0,28 m	respuesta SSR y ADS-B
2,7 GHz	0,11 m	banda típica de radar primario de ruta o aproximación
9 GHz	0,033 m	banda X, usada en aplicaciones de superficie y meteorología

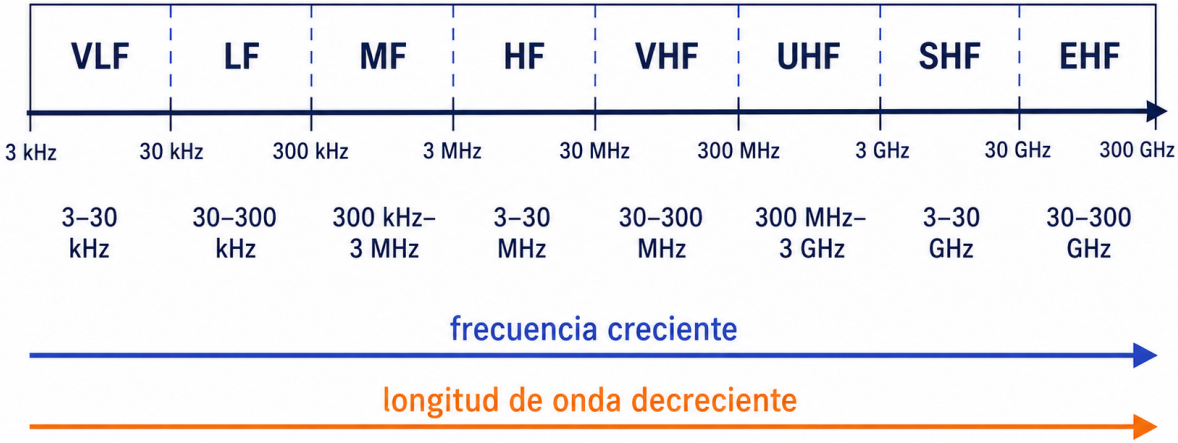
$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1{,}09 \times 10^9} \approx 0{,}275 \text{ m}$$

Regla mental: $\lambda\,[\text{m}] \approx 300/f\,[\text{MHz}]$.



λ = v/f

mayor f → menor λ


VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
3 kHz
30 kHz
300 kHz
3 MHz
30 MHz
300 MHz
3 GHz
30 GHz
300 GHz
3–30 kHz
30–300 kHz
300 kHz–3 MHz
3–30 MHz
30–300 MHz
300 MHz–3 GHz
3–30 GHz
30–300 GHz
frecuencia creciente
longitud de onda decreciente

Bandas y comportamiento general

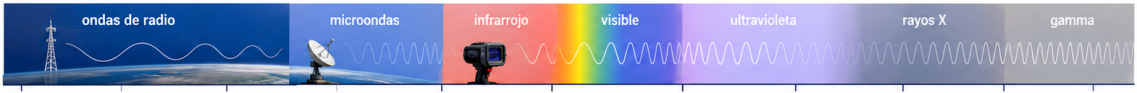
Denominación	Rango aproximado	Comportamiento general
VHF	30–300 MHz	buena difracción, antenas grandes, menor resolución angular
UHF	300 MHz–3 GHz	compromiso usado por vigilancia cooperativa
Banda S	2–4 GHz	usada por radar primario de largo y medio alcance
Banda C	4–8 GHz	mayor sensibilidad a la atmósfera
Banda X	8–12 GHz	antenas compactas, alta resolución, más atenuación

Compromiso permanente: más frecuencia permite antenas más pequeñas y mayor resolución, pero la propagación se vuelve más exigente.

1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

$$c = f\lambda$$

frecuencia aumenta



10^3	10^5	10^7	10^9	10^{11}	10^{14}	10^{16}	10^{18}	10^{20}	10^{22}	10^{24}	Hz
10^5 km	10^3 km	10 km	100 m	1 m	1 mm	1 µm	10 nm	0,01 nm	1 pm	0,01 pm	m

longitud de onda disminuye

2 ZONA DE RADIOFRECUENCIA

radiofrecuencia

VLF	LF	MF	HF	VHF	UHF	SHF	EHF
3 – 30 kHz	30 – 300 kHz	300 – 3000 kHz	3 – 30 MHz	30 – 300 MHz	300 MHz – 3 GHz	3 – 30 GHz	30 – 300 GHz

10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^9 10^{10} 10^{11} Hz

3 CONTEXTO DE VIGILANCIA AERONÁUTICA

bandas de uso frecuente, según aplicación

- comunicaciones
- navegación
- vigilancia

comunicaciones aeronáuticas

VHF AM
118 – 137 MHz

GNSS

L-band
≈ 1 – 2 GHz

SSR / Mode S

1030 MHz 1090 MHz

ADS-B

1090 MHz ES

radar primario

ejemplos de bandas
L / S / C / X

radioenlaces

microondas
≈ 1 – 30 GHz

10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz 100 GHz

Propagación en espacio libre

FUENTE $\rightarrow$ FRENTE DE ONDA EN EXPANSIÓN
$\rightarrow$ MENOR DENSIDAD DE POTENCIA

$$S = \frac{P_t}{4\pi d^2} \qquad \text{fuente isotrópica ideal}$$

La energía radiada se distribuye sobre una región espacial cada vez mayor.

Antes de hablar de "alcance", piense en cómo llega energía útil al receptor.

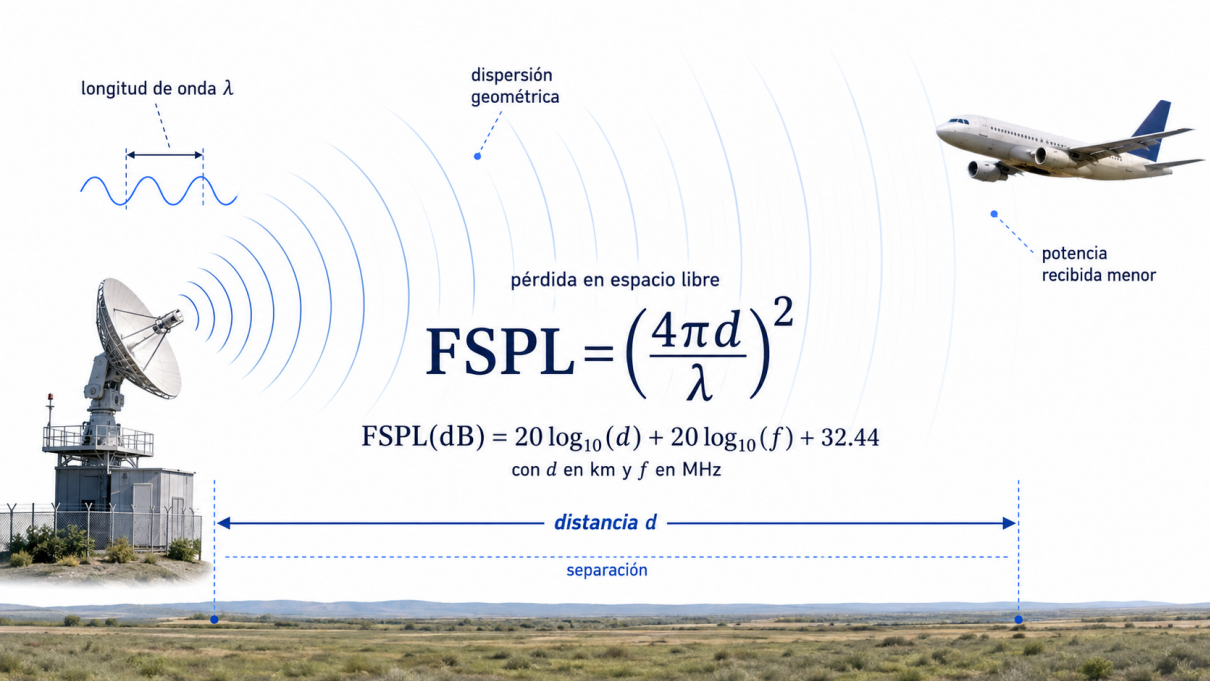
Pérdida de espacio libre (FSPL)

$$\mathrm{FSPL} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$$

$$\mathrm{FSPL}_{\mathrm{dB}} = 32{,}44 + 20\log_{10}(d_{\mathrm{km}}) + 20\log_{10}(f_{\mathrm{MHz}})$$

No es una "pérdida" por absorción: describe cómo se **reparte** la energía al expandirse el frente de onda.

Al duplicar la distancia, la pérdida aumenta unos $6\ \mathrm{dB}$.


longitud de onda λ
dispersión geométrica
potencia recibida menor
pérdida en espacio libre
$$\mathrm{FSPL} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$$
$$\mathrm{FSPL(dB)} = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 32.44$$
con d en km y f en MHz
distancia d
separación

Ejemplo resuelto: pérdida de espacio libre

Caso: enlace a $f = 1090$ MHz y $d = 200$ km.

$$\begin{aligned}\mathrm{FSPL}_{\mathrm{dB}} &= 32{,}44 + 20\log_{10}(200) + 20\log_{10}(1090) \\ &= 32{,}44 + 46{,}02 + 60{,}75 \approx 139{,}2 \text{ dB}\end{aligned}$$

Interpretación: si el transmisor entrega $+50$ dBm y las antenas aportan $+3$ y $+8$ dBi, el nivel recibido sería del orden de

$$50 + 3 + 8 - 139{,}2 \approx -78{,}2 \text{ dBm}$$

Compárelo con la sensibilidad calculada en el bloque de señales.

Presupuesto de enlace: una suma disciplinada

$$P_{r,\mathrm{dBm}} = P_{t,\mathrm{dBm}} + G_{t,\mathrm{dBi}} + G_{r,\mathrm{dBi}} - L_{\text{líneas}} - L_{\text{propagación}} - L_{\text{otras}}$$

$$M_{\text{margen}} = P_{r,\mathrm{dBm}} - S_{\text{mín,dBm}}$$

El margen es lo que separa un enlace que funciona de uno que funciona **solo en buenas condiciones**.

Diagnosticar cobertura es, en el fondo, auditar los términos de esta suma.

Línea de vista (LOS)

Una trayectoria radioeléctrica puede verse comprometida por **geometría, terreno, estructuras u obstáculos**.

SENSOR | OBSTÁCULO / TERRENO | AERONAVE

"Lo veo con los ojos" y "existe una trayectoria RF útil" no son afirmaciones equivalentes.

Horizonte radioeléctrico

$$d_{\mathrm{km}} \approx 4{,}12 \left(\sqrt{h_{1,\mathrm{m}}} + \sqrt{h_{2,\mathrm{m}}} \right)$$

Ejemplo: antena a $25\ \mathrm{m}$ y aeronave a $10\,000\ \mathrm{m}$:

$$d \approx 4{,}12\,(5 + 100) \approx 433\ \mathrm{km}$$

La cobertura de un sensor terrestre depende fuertemente de la **altura de la aeronave**, no solo de la potencia del equipo.

Zona de Fresnel: la línea de vista tiene volumen

$$r_1 = \sqrt{\frac{\lambda\, d_1\, d_2}{d_1 + d_2}}$$

La trayectoria útil no es una línea infinitamente delgada: ocupa una región alrededor del trayecto directo.

Consecuencia: un obstáculo que "no toca" la línea recta puede aun así degradar el enlace si invade esa región.

ONDA INCIDENTE → SUPERFICIE / BLANCO → ONDA REFLEJ

El mismo mecanismo puede ser:

parte esencial de la medición en PSR o **una fuente de trayectorias adicionales** en otros enlaces.

La capacidad de un blanco para devolver energía se describe con la **sección transversal radar** σ, en m^2; no coincide con el tamaño físico de la aeronave.

Absorción y atenuación del medio

ENERGÍA INCIDENTE $\rightarrow$ MATERIAL O ATMÓSFERA
$\rightarrow$ MENOR ENERGÍA DISPONIBLE

Parte de la energía electromagnética puede ser absorbida por el medio o material.

Consecuencia conceptual: llega menos energía útil al siguiente eslabón.

El efecto es **mayor a frecuencias altas**, y por eso la lluvia intensa afecta más a bandas superiores que a las bandas usadas por vigilancia cooperativa.

Difracción

Las ondas pueden redistribuirse alrededor de bordes y obstáculos.

$$\text{ONDA} \rightarrow \boxed{\text{BORDE}}$$
$$\rightarrow \text{ENERGÍA REDISTRIBUIDA}$$

Esto **no** significa que la RF atraviese cualquier obstáculo sin pérdida ni cambio.

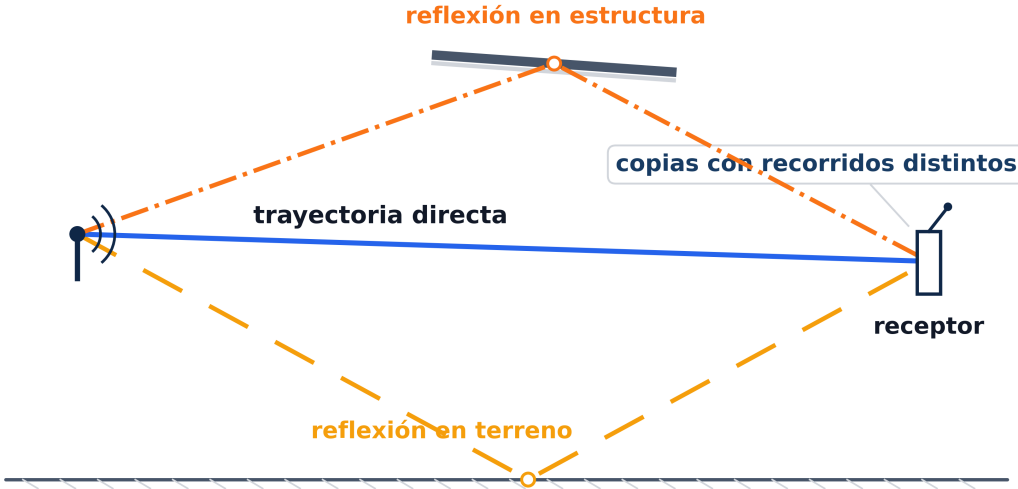
El efecto es más notorio cuando el obstáculo es comparable con λ.

Refracción: la atmósfera curva la trayectoria

La variación de las propiedades de la atmósfera con la altura hace que la trayectoria **no sea perfectamente recta**.

Condición habitual	**Condiciones anómalas**
El rayo se curva ligeramente hacia la Tierra y el alcance útil aumenta.	Pueden aparecer conductos que producen cobertura inesperada o huecos.

Por eso la cobertura observada **varía** con las condiciones del día.


reflexión en estructura
copias con recorridos distintos
trayectoria directa
receptor
reflexión en terreno

Atenuación $\neq$ interferencia

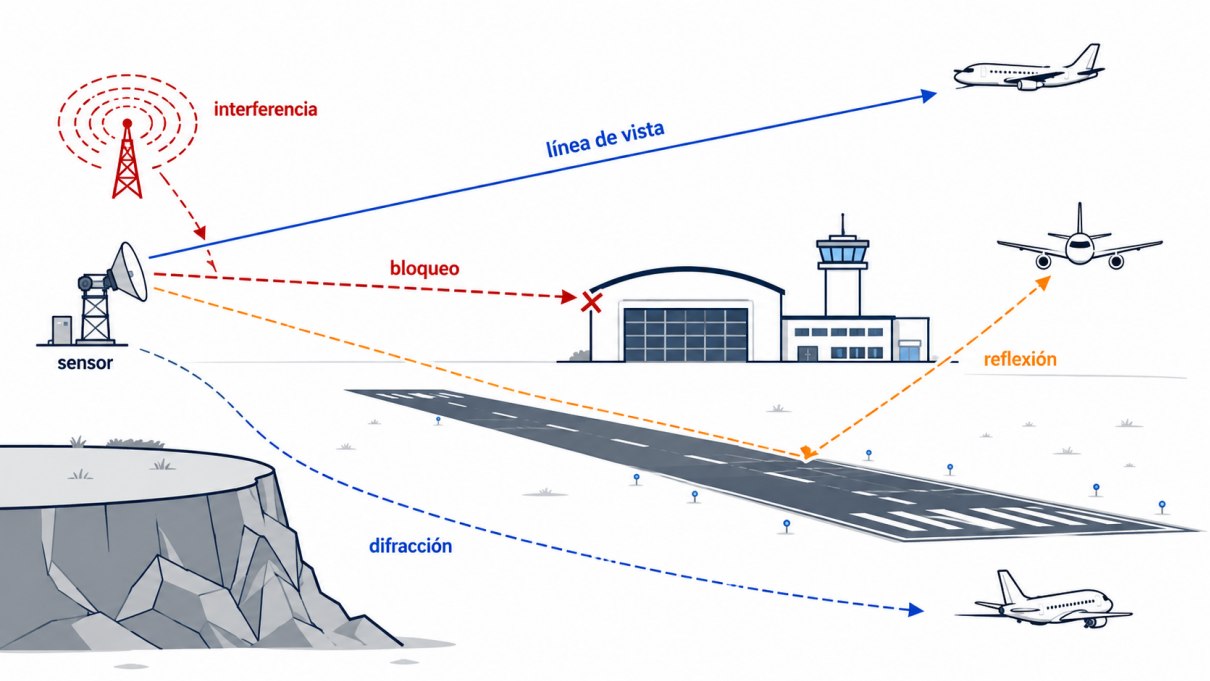
Atenuación	Interferencia
La señal deseada llega con **menor nivel**.	Otra energía o señal **compite** con la observación deseada.
Baja la señal, el ruido sigue igual: cae la SNR.	La señal puede estar intacta y aun así no ser interpretable.

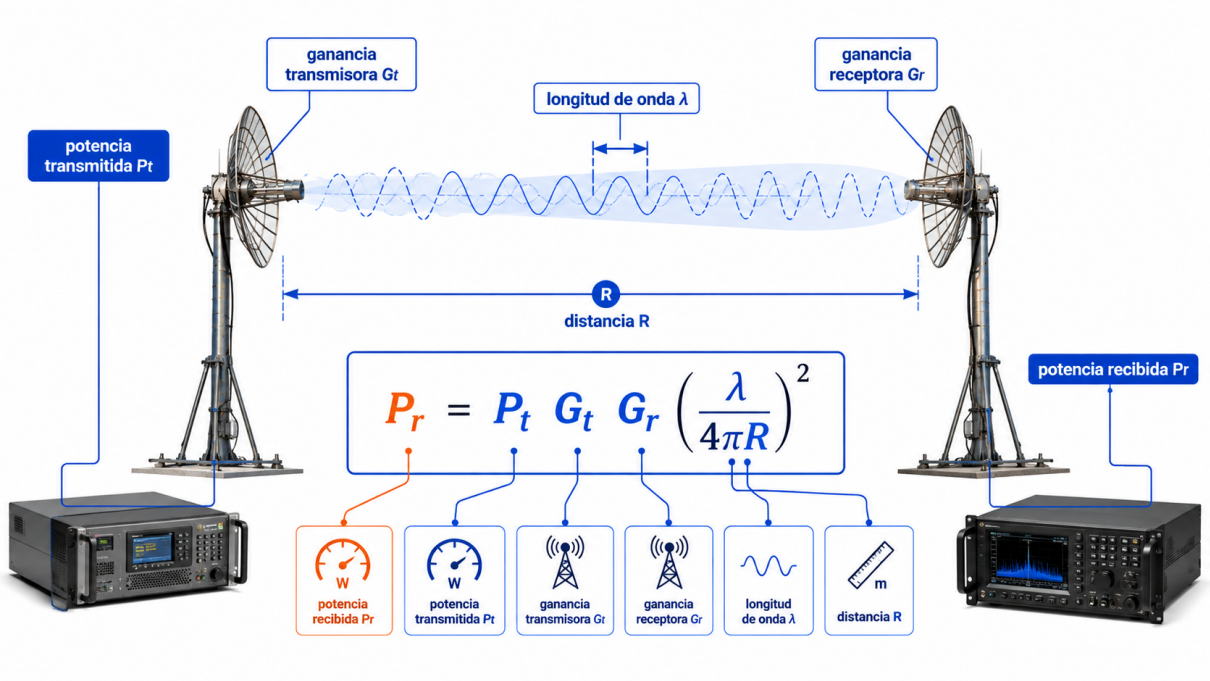
Un síntoma de mala calidad puede tener mecanismos físicos distintos.

Formas de interferencia que conviene distinguir

Tipo	Descripción conceptual
Cocanal	otra emisión ocupa la misma frecuencia de interés
Canal adyacente	energía de una banda vecina entra por el filtro del receptor
Intermodulación	combinación no deseada de señales fuertes genera productos nuevos
Autointerferencia del sistema	respuestas no solicitadas o solapadas dentro de la misma tecnología
Ruido industrial	emisiones no intencionales de equipos cercanos

Cada tipo exige una acción distinta: filtrar, reubicar, blindar, coordinar frecuencias o cambiar el punto de observación.


interferencia
línea de vista
bloqueo
sensor
reflexión
difracción


ganancia transmisora Gt
longitud de onda λ
ganancia receptora Gr
potencia transmitida Pt
R
distancia R
potencia recibida Pr
$P_r = P_t\ G_t\ G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2$
W
potencia recibida Pr
W
potencia transmitida Pt
ganancia transmisora Gt
ganancia receptora Gr
longitud de onda λ
m
distancia R

Antenas y líneas de transmisión

¿Por qué existe una antena?

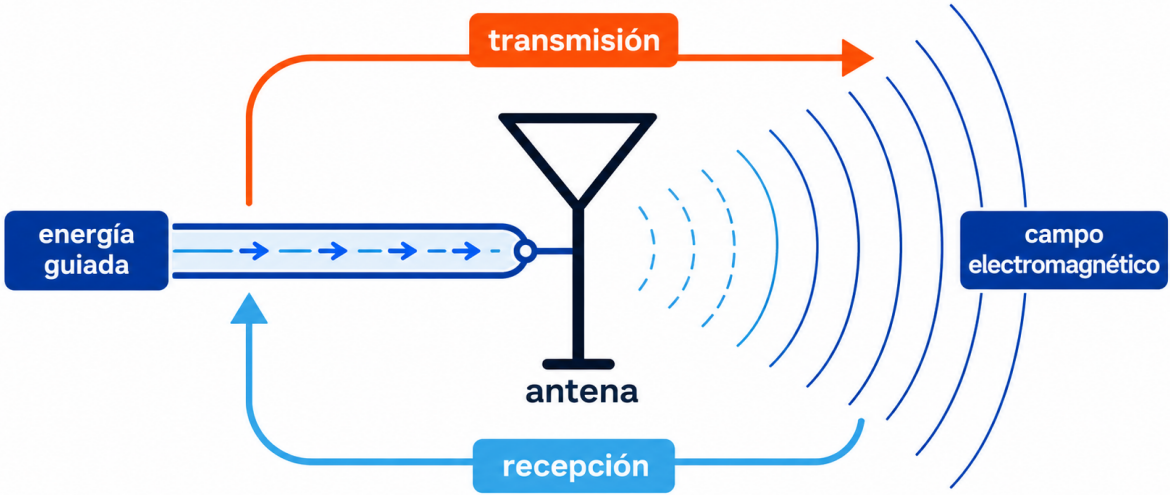
$$\text{ENERGÍA ELÉCTRICA GUIADA} \Longleftrightarrow \boxed{\text{ANTENA}} \Longleftrightarrow \text{CAMPO EM RADIADO}$$

La antena es la **interfaz electromagnética** entre el sistema guiado y el espacio.

También es un **filtro espacial**: privilegia unas direcciones sobre otras.

Los parámetros que definen una antena

Parámetro	Unidad	Qué responde
Patrón de radiación	—	¿hacia dónde radia o desde dónde recibe?
Directividad D	adimensional o dBi	¿cuánto concentra respecto al isotrópico ideal?
Ganancia G	dBi	directividad afectada por la eficiencia real
Ancho de haz	grados	¿qué tan selectiva es angularmente?
Polarización	—	¿en qué orientación está el campo eléctrico?
Impedancia de entrada	Ω	¿se acopla bien a la línea de transmisión?
Ancho de banda	Hz	¿en qué rango mantiene su comportamiento?


transmisión
energía guiada
antena
campo electromagnético
recepción

Directividad, ganancia y eficiencia

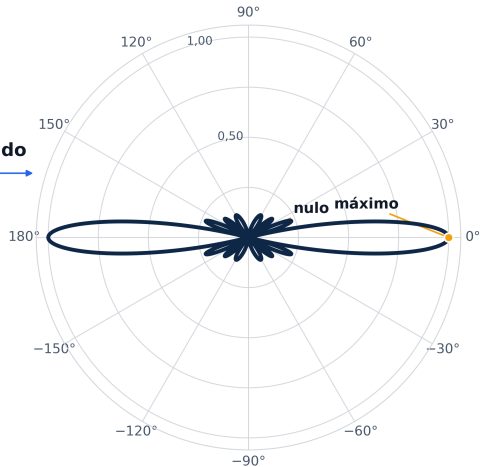
$$G = \eta\, D \qquad G_{\mathrm{dBi}} = 10 \log_{10}(G) \qquad G_{\mathrm{dBi}} = G_{\mathrm{dBd}} + 2{,}15$$

Directividad describe la concentración del patrón.
Ganancia incorpora además las pérdidas propias de la antena.

dBi compara contra el isotrópico ideal; **dBd** compara contra un dipolo de media onda. Declarar la referencia es obligatorio.

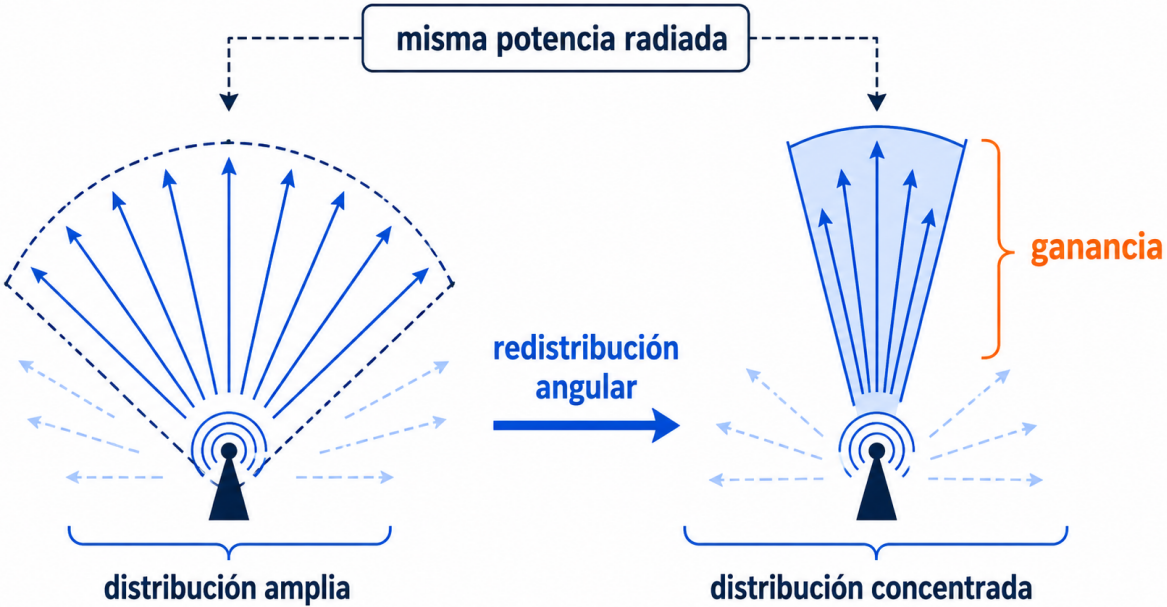
Patrón normalizado

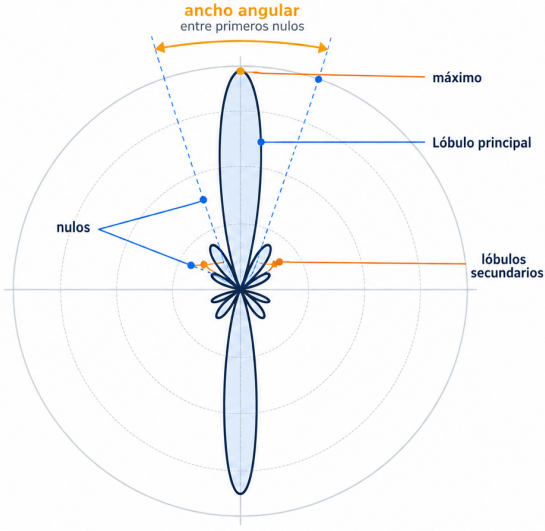
respuesta relativa

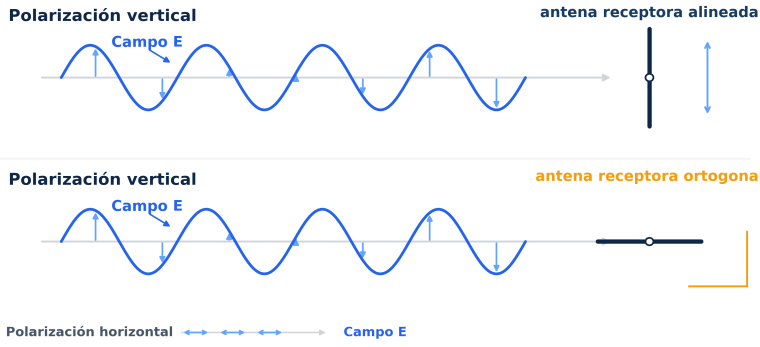


dirección

ejemplo normalizado; no corresponde a una antena específica


misma potencia radiada
ganancia
redistribución
angular
distribución amplia
distribución concentrada


ancho angular
entre primeros nulos
máximo
Lóbulo principal
nulos
lóbulos
secundarios


Polarización vertical
Campo E
antena receptora alineada
Polarización vertical
Campo E
antena receptora ortogonal
Polarización horizontal
Campo E

Desacople de polarización: una pérdida invisible

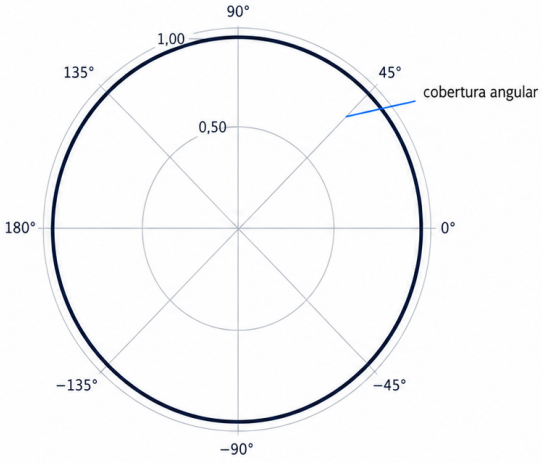
$$L_{\text{pol}} = -20 \log_{10} |\cos \theta|$$

$\theta = 0^\circ$	$\theta = 45^\circ$	$\theta = 90^\circ$
sin pérdida	≈ 3 dB	desacople severo

Diagnóstico: un enlace correcto en todo lo demás puede fallar solo por orientación de polarización.

Omnidireccional

respuesta normalizada

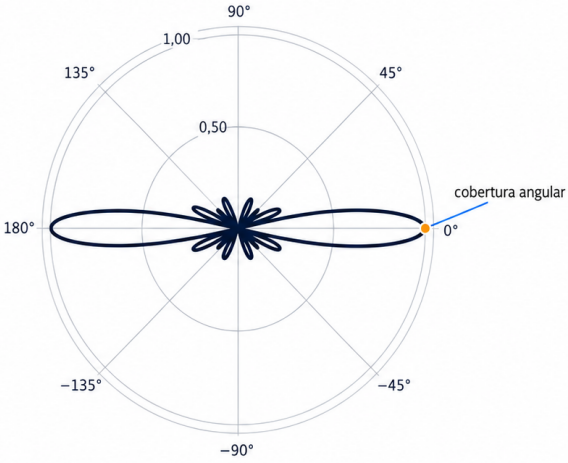


azimut

referencia conceptual en azimut

direccional

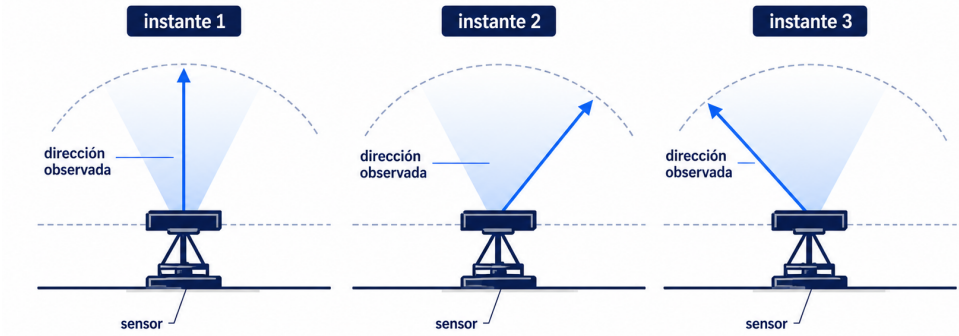
respuesta normalizada



azimut

modelo normalizado de arreglo lineal

patrones ilustrativos; modelos de referencia, no antenas medidas


instante 1
dirección observada
sensor
instante 2
dirección observada
sensor
instante 3
dirección observada
sensor

Cómo se explora el espacio

	Escaneo mecánico	**Escaneo electrónico**
Principio	la antena gira o se mueve	el haz se orienta controlando la excitación de los elementos
Tiempo de actualización	ligado a la velocidad de giro	configurable por el sistema
Desgaste	partes móviles	sin partes móviles principales

$$n_{\text{iluminaciones}} \approx \frac{\theta_{az} \cdot \text{PRF}}{6 \cdot \text{rpm}}$$

Idea: un haz más estrecho ilumina el blanco durante menos tiempo si la velocidad de giro no cambia.

El feeder también pertenece al sistema RF

$$\text{TX / RX} \longleftrightarrow \boxed{\text{LÍNEA DE TRANSMISIÓN}} \longleftrightarrow \text{ANTENA}$$

A radiofrecuencia, un cable ya no se modela únicamente como "un conductor con continuidad".

Importan **propagación, pérdidas, impedancia y terminación**.

Pérdidas en la línea: dos veces castigadas

$$L_{\mathrm{dB}} = \alpha_{\mathrm{dB/m}} \cdot \ell_{\mathrm{m}}$$

Al transmitir: la pérdida reduce la potencia que llega a la antena.
Al recibir: la pérdida antes del amplificador degrada directamente la SNR.

Por eso muchos sistemas ubican el amplificador de bajo ruido **lo más cerca posible** de la antena.

La atenuación de un cable **aumenta** con la frecuencia.

Impedancia característica y adaptación

$$\text{FUENTE} \longrightarrow \boxed{Z_0} \longrightarrow \text{CARGA} \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

La impedancia característica describe una propiedad de propagación de la línea, no una resistencia que se pueda medir con un óhmetro.

Adaptación busca una terminación compatible para reducir reflexiones y transferir energía de forma adecuada. El valor habitual en sistemas de vigilancia es $50\ \Omega$.

Reflexión, VSWR y pérdida de retorno

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \qquad \mathrm{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$\mathrm{RL}_{\mathrm{dB}} = -20 \log_{10} |\Gamma| \qquad L_{\text{desadaptación,dB}} = -10 \log_{10}\left(1 - |\Gamma|^2\right)$$

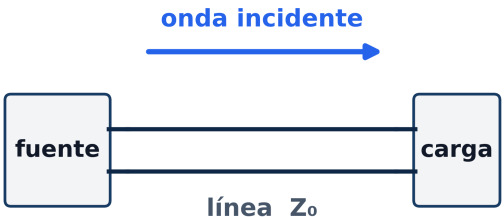
Ejemplo: $\mathrm{VSWR} = 1{,}5 \Rightarrow |\Gamma| = 0{,}2$, $\mathrm{RL} \approx 14$ dB y pérdida por desadaptación $\approx 0{,}18$ dB.

Cómo leer un valor de VSWR

VSWR	$\lvert\Gamma\rvert$	Potencia reflejada	Lectura conceptual
1,0	0	0 %	adaptación ideal
1,5	0,20	4 %	aceptable en muchos sistemas
2,0	0,33	11 %	revisar conectores y terminación
3,0	0,50	25 %	degradación relevante

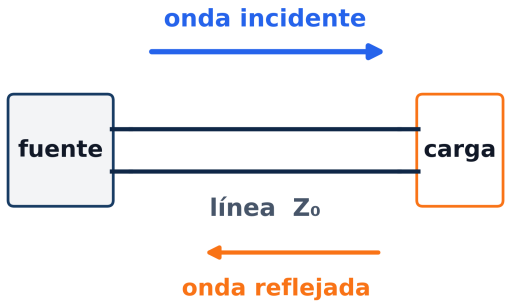
Cuidado: un VSWR excelente **no** demuestra que la antena radia bien; demuestra que la energía entra a la carga que hay al final de la línea.

carga adaptada $Z_L = Z_0$



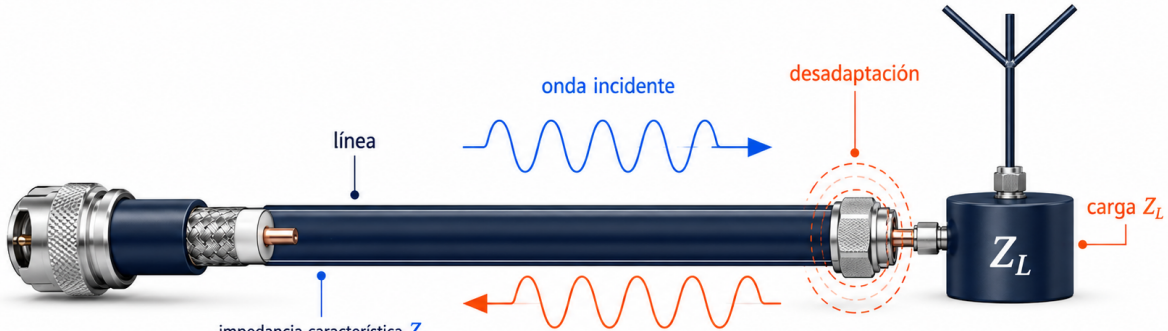
$\Gamma = 0$

carga desadaptada $Z_L \neq Z_0$



$\Gamma \neq 0$

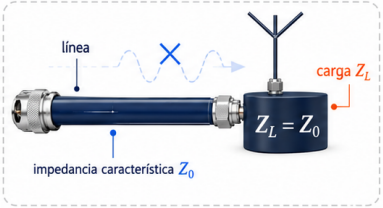
$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$



$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$\text{ROE} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

ROE



$$\log(ab) = \log(a) + \log(b)$$

PRODUCTOS
↓
LOGARITMO
↓
SUMAS

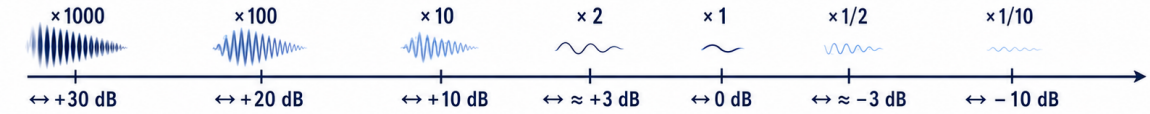
$$2 \times 10 \times 0{,}5 \times 0{,}1 = 1$$

EN LINEAL: multiplicamos

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

$$+3 + 10 - 3 - 10 = 0 \text{ dB}$$

EN dB: sumamos y restamos



potencia: $10 \log_{10}$ | tensión/corriente, con impedancia equivalente: $20 \log_{10}$

1 mW = 0 dBm
10 mW = 10 dBm
100 mW = 20 dBm
1 W = 30 dBm

dB compara · dBm expresa potencia respecto a 1 mW

POTENCIA
$P_1 = 2$ W
POTENCIA
$P_2 = 20$ W
20 / 2 = 10
10 $\log_{10}(10)$
+10 dB
10 veces más potencia
30 dBm
$10^{(30/10)}$ mW
1000 mW
1 W
30 dBm = 1 W
100 mW
10 $\log_{10}\left(\frac{100}{1}\right)$
20 dBm
referencia: 1 mW
÷
log
×10
$G_{dB} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$
$10 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$
$P(mW) = 10^{\frac{P(dBm)}{10}}$
$P(mW) = 10^{(P(dBm)/10)}$
$P(dBm) = 10 \log_{10}\left[\frac{P(mW)}{1\ mW}\right]$
0 dBm
10 dBm
20 dBm
30 dBm
40 dBm
1 mW
10 mW
100 mW
1 W
10 W
+3 dB ≈ ×2
−3 dB ≈ ÷2
+10 dB → ×10 potencia
INCORRECTO
$10 \log_{10}(P_2 - P_1)$
CORRECTO
$10 \log_{10}(P_2/P_1)$
dB — relación
dBm — potencia respecto a 1 mW
dBi — ganancia respecto a isotrópica

$$P_{RX} = P_{TX} - L_{TX} + G_{TX} - L_{FS} + G_{RX} - L_{RX}$$

$$30 - 2 + 12 - 110 + 10 - 1 = -61 \text{ dBm}$$

Margen = −61 − (−75) = 14 dB

MARGEN = 14 dB

ganancias suman · pérdidas restan

$$30 - 2 + 12 - 110 + 10 - 1$$

el mismo problema en escala lineal requeriría multiplicar razones

Workshop 1

Workshop 1 — Sigue la señal

Equipos: 3 **Duración:** 120 min

Objetivo: diagnosticar una cadena simplificada desde la alimentación hasta una señal/dato útil, separando hipótesis eléctricas, RF y de procesamiento.

Escenario: la estación está energizada, pero no produce blancos o mensajes útiles.

Bloques a seguir:

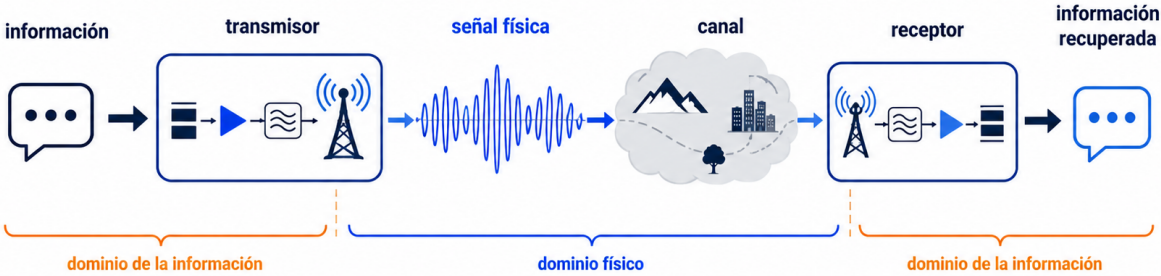
alimentación: fuente $\rightarrow$ protección $\rightarrow$ receptor

señal RF: antena $\rightarrow$ línea RF $\rightarrow$ receptor $\rightarrow$ procesamiento

1. identifiquen los bloques y la variable observable de cada uno;
2. clasifiquen las variables en eléctricas, de RF y de dato;
3. definan un orden de diagnóstico defendible y justifíquenlo;
4. planteen al menos tres fallas plausibles, una por capa;
5. expliquen cómo cada falla afectaría la salida de vigilancia.

Entrega: diagrama anotado + explicación de 5 min. **Se evalúa:** orden, justificación y separación de capas.

Comunicaciones analógicas y digitales


información
transmisor
señal física
canal
receptor
información recuperada
dominio de la información
dominio físico
dominio de la información

Los siete elementos de toda cadena de comunicación

Elemento	Función
Fuente de información	genera el contenido que se desea transmitir
Codificador	representa el contenido según reglas acordadas
Modulador	modifica una señal física para que transporte esa representación
Canal	medio por el que viaja la señal, con ruido y distorsión
Demodulador	recupera la representación a partir de la señal recibida
Decodificador	reconstruye el contenido y verifica su integridad
Destino	usa la información recuperada

Toda tecnología de vigilancia cooperativa instancia esta misma cadena.

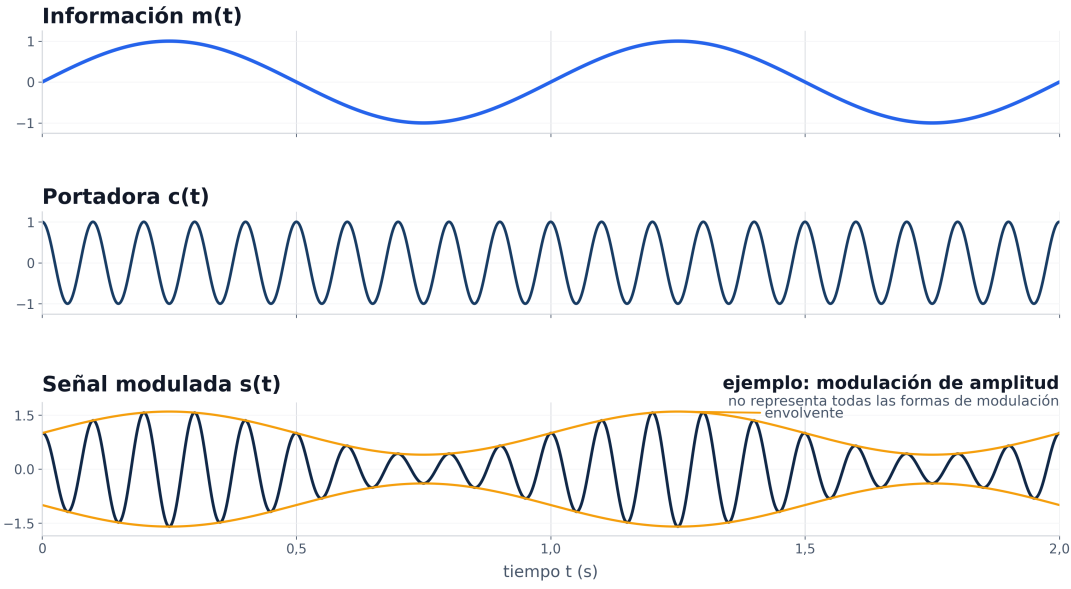
Portadora: una señal sobre la que podemos actuar

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \phi_c)$$

Solo hay **tres propiedades** sobre las cuales actuar:

Amplitud A_c **Frecuencia** f_c **Fase** ϕ_c

Toda modulación clásica actúa sobre una de ellas, o sobre una combinación.


Información m(t)
1
0
−1
Portadora c(t)
1
0
−1
Señal modulada s(t)
ejemplo: modulación de amplitud
no representa todas las formas de modulación
envolvente
1.5
0.0
−1.5
0
0,5
1,0
1,5
2,0
tiempo t (s)

Modulaciones analógicas: qué varía en cada caso

Tipo	Qué varía	Comportamiento frente al ruido
AM	la amplitud de la portadora	sensible, porque el ruido afecta la amplitud
FM	la frecuencia instantánea	más robusto a variaciones de amplitud
PM	la fase instantánea	exige referencia de fase en el receptor

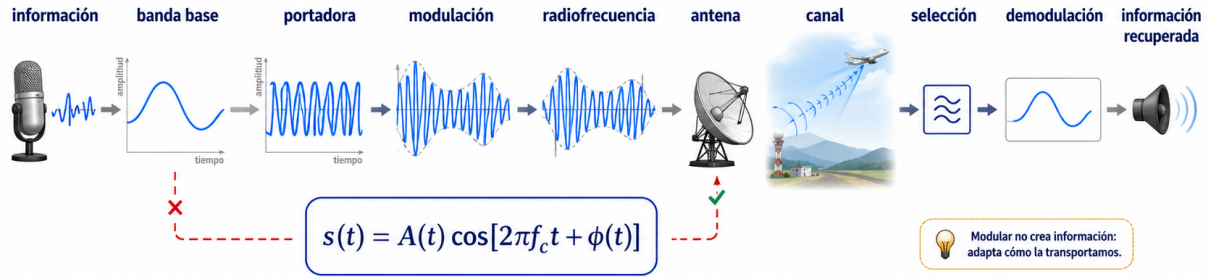
$$s_{\mathrm{AM}}(t) = [A_c + m(t)]\cos(2\pi f_c t)$$

Aplicación aeronáutica conocida: la fonía tierra-aire en VHF usa amplitud modulada.

Modulaciones digitales: estados discretos sobre una portadora

Esquema	Propiedad usada	Idea
ASK / OOK	amplitud	presencia o ausencia de energía representa el estado
FSK	frecuencia	cada estado usa una frecuencia distinta
PSK	fase	cada estado corresponde a un salto de fase definido
PPM	posición del pulso	el instante en que aparece el pulso codifica el bit

Caso de vigilancia: las transmisiones en $1090\ \mathrm{MHz}$ utilizan modulación por posición de pulso, un esquema simple y robusto para mensajes cortos.



1 antenas prácticas

$\lambda = c/f$

$L \approx \lambda/4$

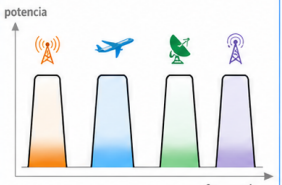
baja frecuencia
λ muy grande

portadora RF
λ más pequeña

antena impracticable

antena práctica

2 separar servicios



múltiples servicios sin interferirse

3 adaptar al canal

atenuación

fading

multitrayecto

ruido

4 seleccionar y recuperar

Analógico y digital: representar y transmitir información

Analógico	Digital
La representación admite variación continua de una magnitud.	La interpretación utiliza estados o decisiones discretas.
El ruido se acumula y no se puede separar del contenido.	Permite detectar y corregir errores dentro de ciertos límites.

Digital no significa “sin waveform física”.

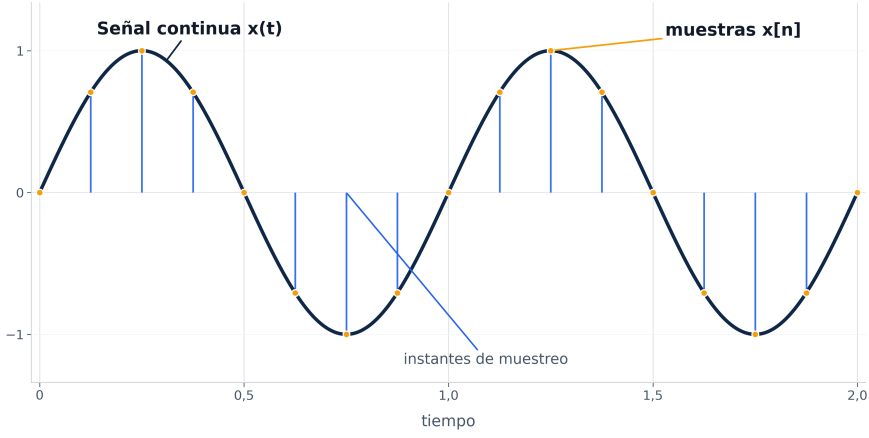
Bit

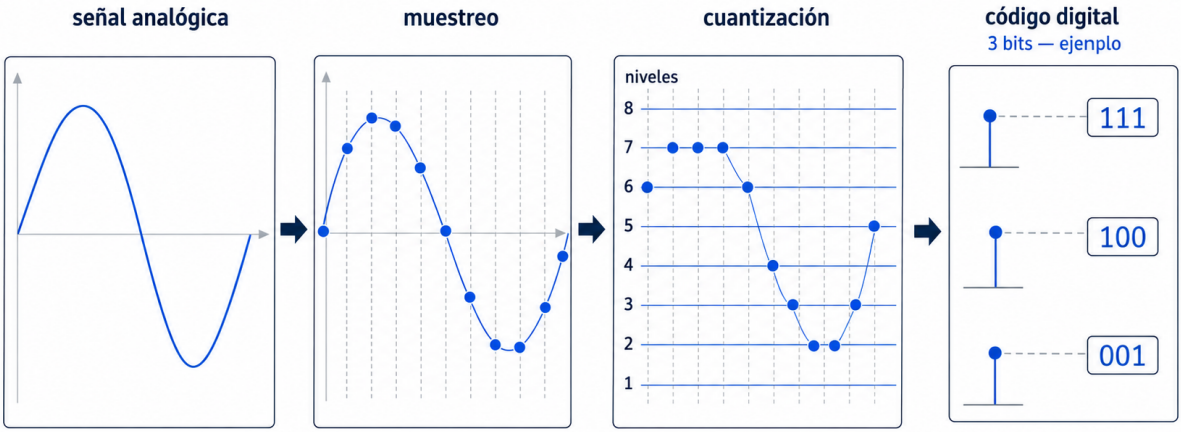
$$0 \quad \text{o} \quad 1$$

Un bit es una **unidad de información / representación binaria**.

No debe identificarse automáticamente con "un pulso": su realización física depende del sistema.

tasa de bits R_b en bit/s no confundir con ancho de banda en Hz


Señal continua x(t)
muestras x[n]
instantes de muestreo
1
0
−1
0
0,5
1,0
1,5
2,0
tiempo


señal analógica
muestreo
cuantización
niveles
8
7
6
5
4
3
2
1
código digital
3 bits — ejenplo
111
100
001

Criterio de Nyquist y aliasing

$$f_s > 2\, f_{\text{máx}} \qquad T_s = \frac{1}{f_s}$$

Si se muestrea demasiado lento, componentes de alta frecuencia **se disfrazan** de componentes de baja frecuencia: eso es *aliasing*.

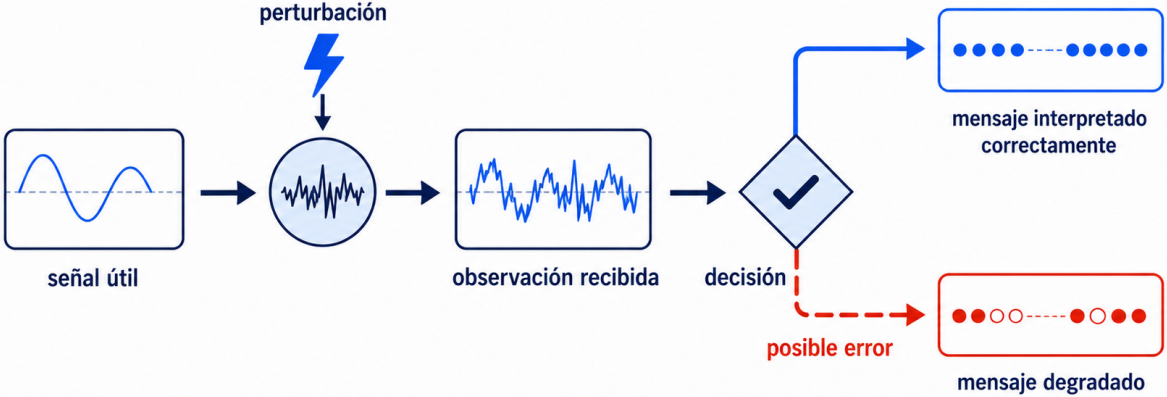
Consecuencia práctica: el filtro previo al conversor no es opcional; elimina lo que el muestreo no podría representar correctamente.

Codificación $\neq$ modulación

$$\text{DATOS} \rightarrow \boxed{\text{CODIFICACIÓN}} \rightarrow \text{DATOS CODIFICA}$$

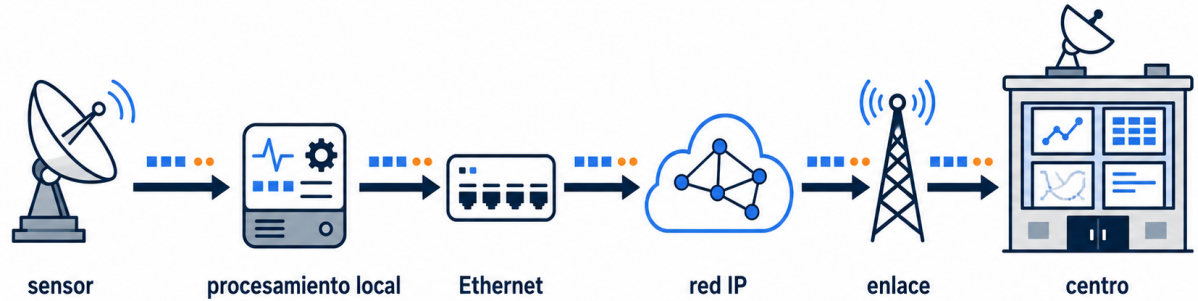
$$\text{DATOS CODIFICADOS} \rightarrow \boxed{\text{MODULACIÓN}} \rightarrow \text{FORMA DE ONDA}$$

Codificación representa u organiza los datos según reglas.
Modulación modifica una señal para transportar esa representación por el canal.


perturbación
señal útil
observación recibida
decisión
mensaje interpretado correctamente
posible error
mensaje degradado

regla conceptual por umbral

Redes para vigilancia


sensor
procesamiento local
Ethernet
red IP
enlace
centro

Pensar la red por capas evita diagnósticos ciegos

Capa	Ejemplo	Pregunta de diagnóstico
Física	cable, fibra, conector	¿hay enlace eléctrico u óptico?
Enlace	Ethernet, trama, MAC	¿los equipos se ven dentro del segmento?
Red	IP, enrutamiento	¿el paquete sabe llegar al destino?
Transporte	UDP, TCP	¿el flujo llega completo y a tiempo?
Aplicación	mensaje de vigilancia	¿el contenido es interpretable y válido?

Método: resuelva de abajo hacia arriba. Una capa superior nunca funciona bien si la inferior está degradada.

Nodo, enlace, LAN y WAN

Nodo	Enlace	LAN	WAN
Equipo que participa en la comunicación.	Conexión entre dos puntos.	Red local que interconecta nodos cercanos.	Interconexión de redes distantes.

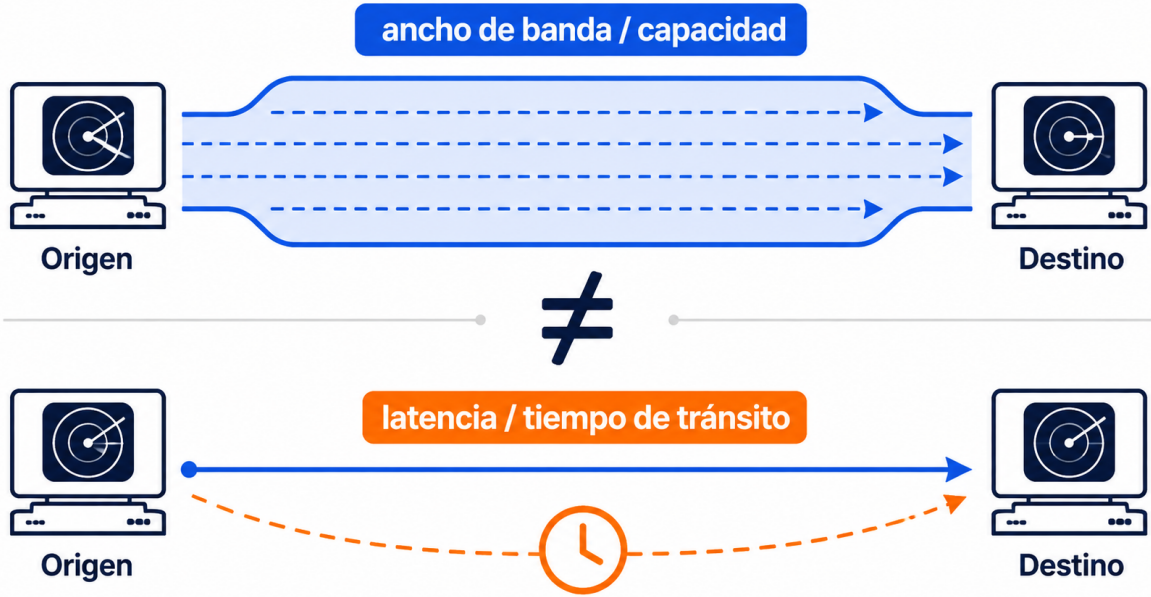
Este vocabulario basta para empezar a seguir un dato fuera del sensor.

Un sitio remoto de vigilancia casi siempre combina **LAN local** y **enlace WAN**.

Medios físicos: cada uno impone sus límites

Medio	Ventaja principal	Limitación principal
Par trenzado	económico y sencillo de terminar	distancia limitada y sensible a interferencia
Fibra óptica	largas distancias y aislamiento eléctrico	requiere manejo y limpieza cuidadosos
Enlace inalámbrico	evita obra civil en sitios remotos	depende de la propagación y del espectro

Dato útil: en fibra la señal recorre aproximadamente $5\ \mu s$ por kilómetro; la distancia física se traduce directamente en latencia.


ancho de banda / capacidad
Origen
Destino
≠
latencia / tiempo de tránsito
Origen
Destino

Workshop 2

Workshop 2 — Del radio a la red

Equipos: 3 **Duración:** 120 min

Objetivo: conectar recepción RF, procesamiento y red, diagnosticando por capas sin asumir que una RF correcta garantiza el extremo a extremo.

Escenario: la recepción RF es correcta localmente, pero el centro recibe información intermitente o retrasada.

antena → receptor → procesador → switch Ethernet → red IP → centro

1. separen síntomas de RF, procesamiento y red;
2. relacionen cada síntoma con conceptos y puntos de observación del curso;
3. establezcan un orden de troubleshooting defendible, de capa inferior a superior;
4. expliquen por qué “RF buena” no garantiza vigilancia buena;
5. propongan dos medidas de resiliencia y una de sincronización.

Entrega: arquitectura anotada + explicación de 5 min.

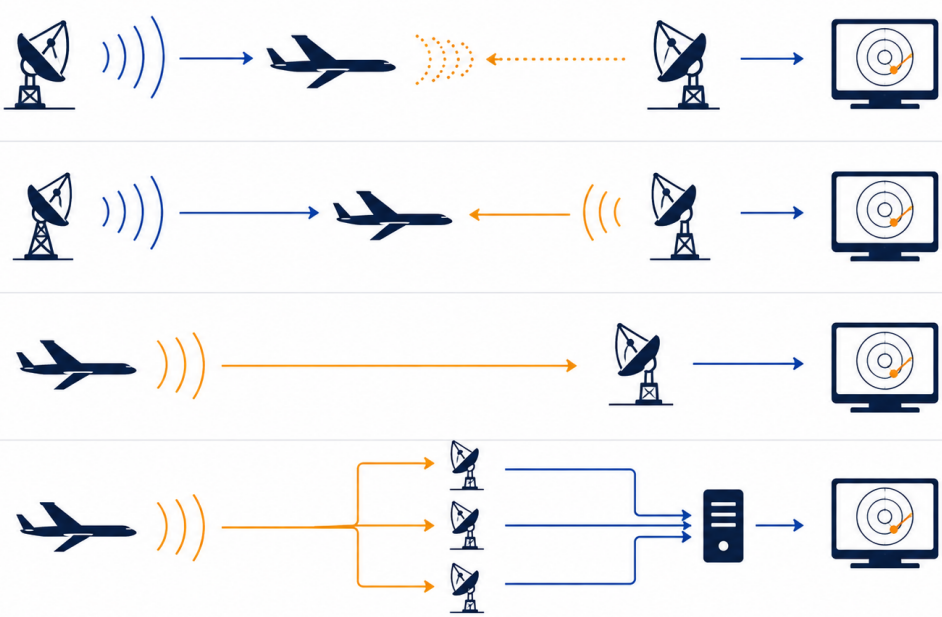
Integración con tecnologías de vigilancia

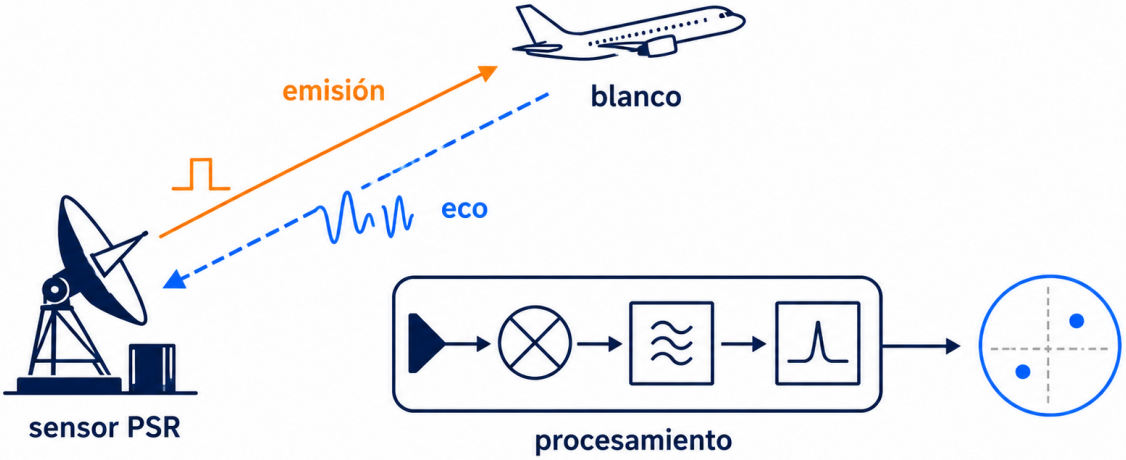
PSR — eco

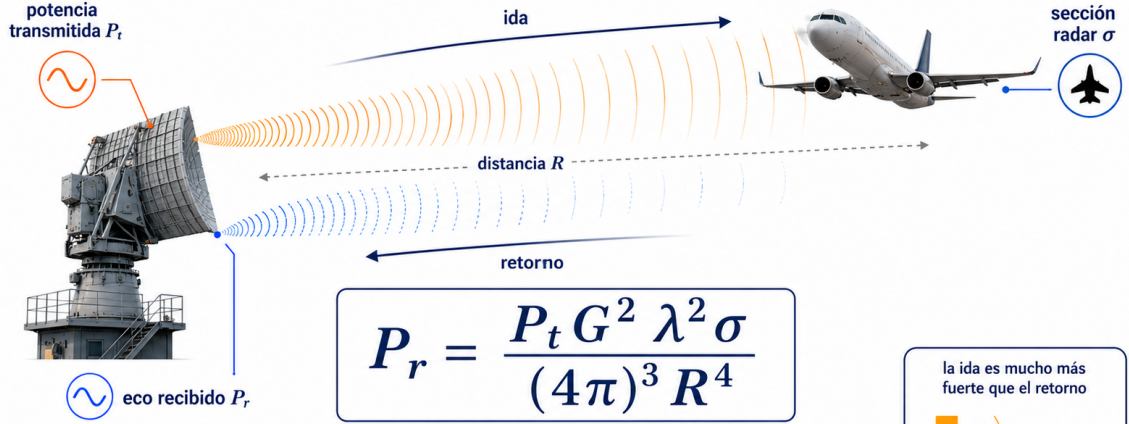
SSR / Mode S —
pregunta / respuesta

ADS-B —
difusión

MLAT —
tiempos de llegada




emisión
blanco
eco
sensor PSR
procesamiento



$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

potencia transmitida P_t
más potencia, más eco recibido.

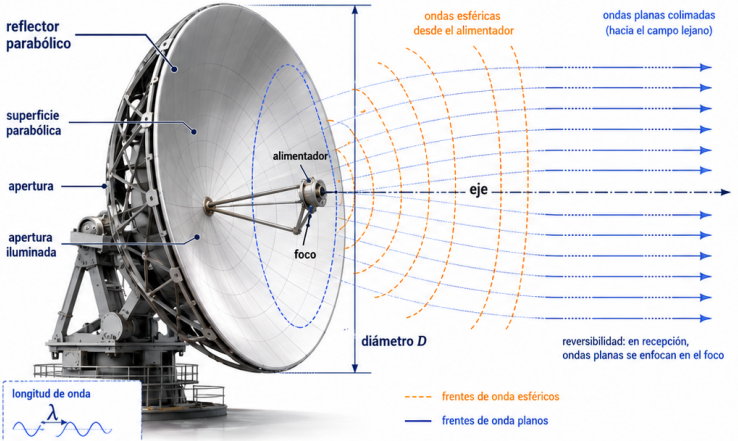
ganancia G
la antena concentra la energía en la ida y en el retorno.

longitud de onda λ
ondas más largas reflejan mejor ($1/\lambda^2$).

sección radar σ
qué tan "visible" es el objetivo al radar.

distancia R
el eco cae con la cuarta potencia de la distancia (R^4).

eco recibido P_r
la potencia que finalmente recibe el radar.



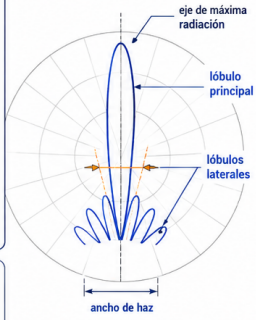
RELACIONES FUNDAMENTALES

1. $G \approx \eta \left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2$
2. $A_e = \eta \frac{\pi D^2}{4}$
3. $G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}$
4. $\theta \approx k \frac{\lambda}{D}$

k depende de la geometría y la iluminación

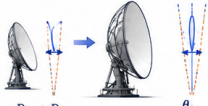
G: ganancia de potencia
A_e: área efectiva de apertura
η: eficiencia de apertura
D: diámetro de la apertura
λ: longitud de onda
θ: ancho de haz (rad)

DIAGRAMA DE RADIACIÓN (CORTE POLAR)

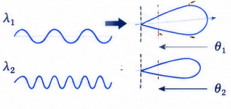


FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DIRECTIVIDAD Y LA EFICIENCIA

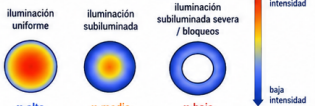
mayor D → mayor ganancia → haz más estrecho



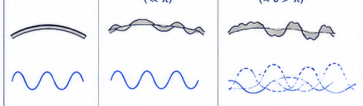
menor λ → mayor directividad

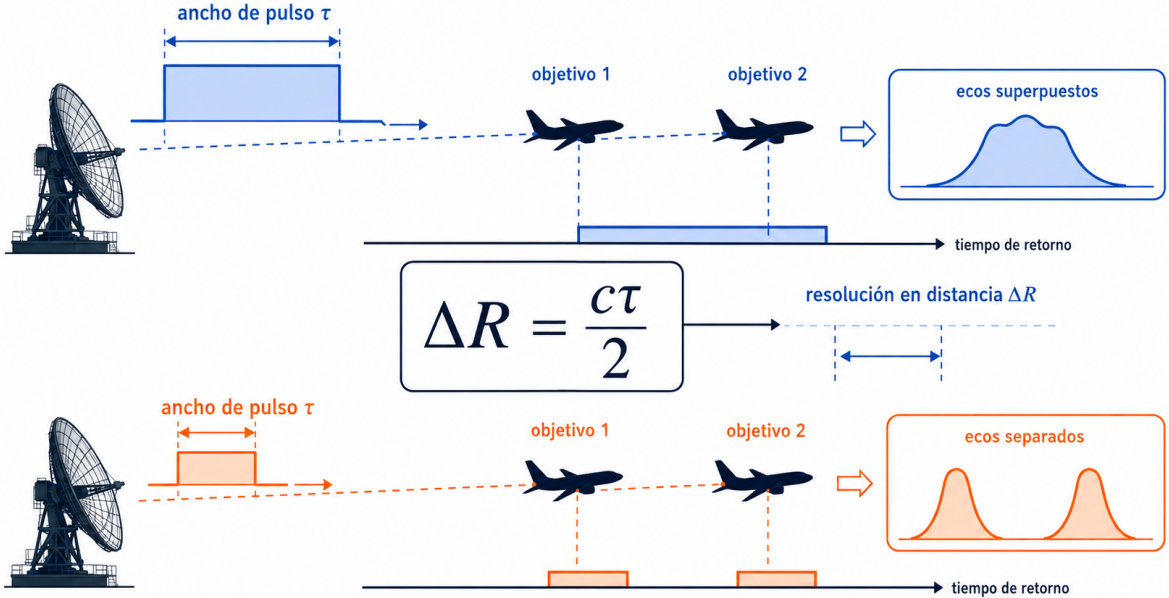


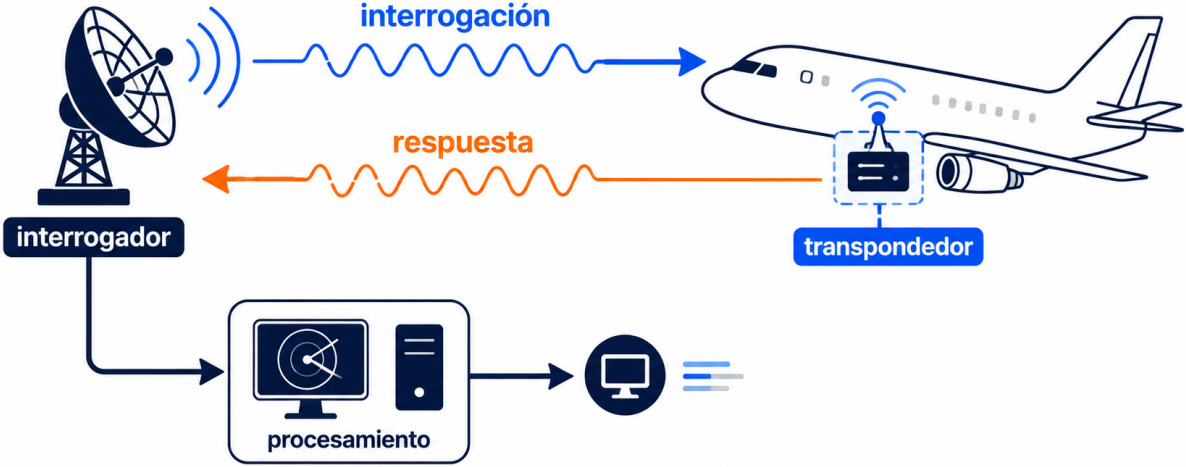
iluminación deficiente / pérdidas → menor eficiencia η



precisión superficial




ancho de pulso τ
objetivo 1
objetivo 2
ecos superpuestos
tiempo de retorno
$\Delta R = \frac{c\tau}{2}$
resolución en distancia ΔR
ancho de pulso τ
objetivo 1
objetivo 2
ecos separados
tiempo de retorno


interrogación
respuesta
interrogador
transpondedor
procesamiento

SSR: dos frecuencias y un retardo normalizado

Elemento	Valor normalizado	Función
Interrogación	1030 MHz	la estación en tierra pregunta
Respuesta	1090 MHz	el transpondedor contesta
Retardo de respuesta Modo A/C	$3\ \mu$s	valor fijo que debe descontarse
Retardo de respuesta Modo S	$128\ \mu$s	valor fijo definido para ese modo

$$R = \frac{c\,(\Delta t - t_{\text{retardo}})}{2}$$

Diferencia clave con PSR: la energía de retorno no es un eco pasivo, sino una **transmisión generada a bordo**.

cooperativo

interrogación
1030 MHz

respuesta
1090 MHz

transpondedor

estación terrestre → interrogación 1030 MHz → transpondedor de aeronave → respuesta 1090 MHz → recepción terrestre → decodificación → información de vigilancia

SSR necesita cooperación del transpondedor.

MODOS

Mode A	Mode C	Mode S
identidad	altitud de presión	direccionamiento selectivo y datos adicionales

CADENA DE PROCESAMIENTO TERRESTRE

antena → receptor → decodificación → dato → red → sistema de vigilancia

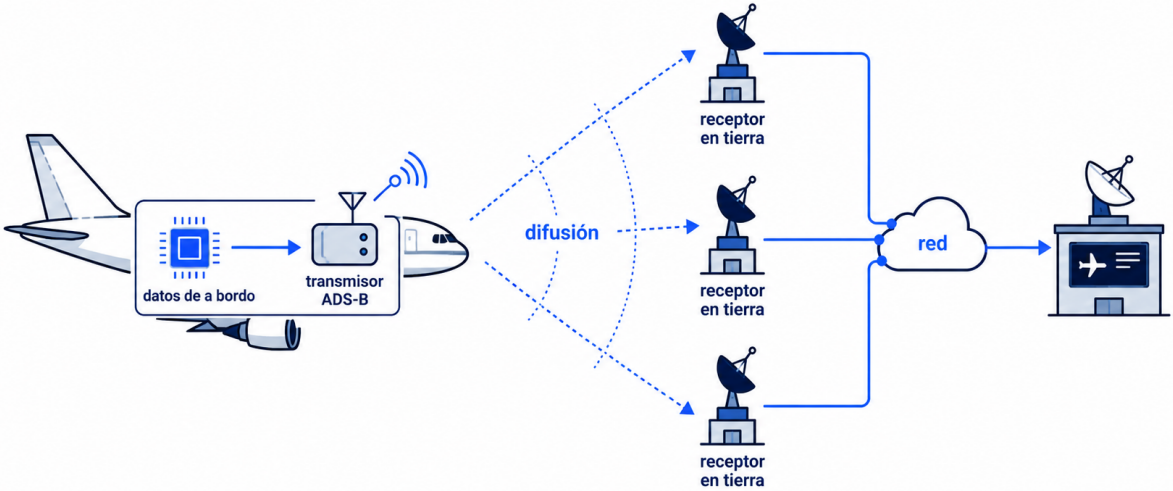
COMPARACIÓN RÁPIDA

PSR	SSR
eco físico	respuesta cooperativa

INTERROGACIÓN NO SELECTIVA vs. MODO S SELECTIVO

- interrogación 1030 MHz
- respuesta 1090 MHz
- señal emitida
- señal recibida

1030 MHz = interrogación (estación terrestre → aeronave) | 1090 MHz = respuesta (transpondedor → estación terrestre)


datos de a bordo
transmisor
ADS-B
difusión
receptor
en tierra
receptor
en tierra
receptor
en tierra
red

ADS-B: qué significa cada término

Término	Consecuencia técnica
Automatic	la transmisión se produce sin acción del piloto ni interrogación
Dependent	la posición proviene de los sistemas de navegación de a bordo
Surveillance	el propósito es proporcionar información de vigilancia
Broadcast	se transmite en difusión, sin destinatario específico

Consecuencia de la dependencia: la calidad del dato en tierra está condicionada por la calidad de la navegación a bordo, por eso los mensajes incluyen **indicadores de calidad declarada**.

ADS-B en 1090 MHz: la cadena completa en cifras

Aspecto	Valor	Dónde encaja en el curso
Frecuencia	1090 MHz	bloque de RF y propagación
Modulación	posición de pulso	bloque de comunicaciones
Tasa de bits	1 Mbit/s	bloque de comunicaciones
Longitud del mensaje extendido	112 bits	bloque de dato digital
Campo de paridad y verificación	24 bits	detección de errores

$$t_{\text{mensaje}} \approx \frac{112 \text{ bits}}{1 \text{ Mbit/s}} = 112 \ \mu\text{s} \quad \text{más el preámbulo}$$

Valores normalizados de referencia; consulte siempre la documentación aplicable del equipo.

GNSS

- **GPS** (Estados Unidos)
- **Galileo** (Unión Europea)
- **GLONASS** (Rusia)
- **BeiDou** (China)

MEDICIÓN DE DISTANCIAS

$$\rho_i \approx \underbrace{r_i}_{\text{distancia geométrica}} + c \cdot \underbrace{\delta t}_{\text{error de reloj}}$$

pseudodistancia

el receptor no está sincronizado con los relojes de los satélites

error de reloj

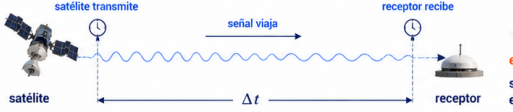
SOLUCIÓN (TRILATERACIÓN CONCEPTUAL)

$$x,\ y,\ z,\ \delta t$$

SALIDAS DEL SISTEMA GNSS

- posición
- velocidad
- tiempo

EJE DE TIEMPO: MEDICIÓN DE PSEUDODISTANCIA



distancia $\approx c\ \Delta t$

es una pseudodistancia

se debe corregir el error de reloj

relojes y órbitas conocidas → señales temporizadas → pseudodistancias (ρ_i) → solución de posición + reloj → posición, velocidad y tiempo

EFECTOS DEL ENTORNO (PUEDEN AFECTAR LA MEDICIÓN)

- ionosfera
- troposfera
- multitrayectoria
- geometría satelital

DEPENDIENTE

la aeronave determina su estado con sistemas a bordo

información a bordo

posición GNSS | altitud | velocidad | identidad | estado

ADS-B

Automatic (automático) | Dependent (dependiente de datos de navegación a bordo) | Surveillance (vigilancia) | Broadcast (difusión)

Broadcast — sin contrato previo con cada receptor

1090 MHz ES

cadena ADS-B

información a bordo → mensaje ADS-B → broadcast (1090 MHz ES) → receptores múltiples → sistema de vigilancia

uno transmite → muchos pueden recibir

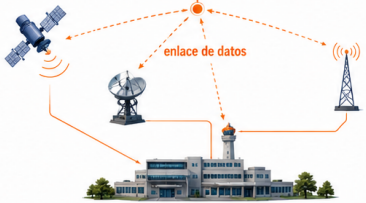
VS.

ADS-C

contrato

reporte periódico | reporte por evento | reporte por demanda

enlace de datos

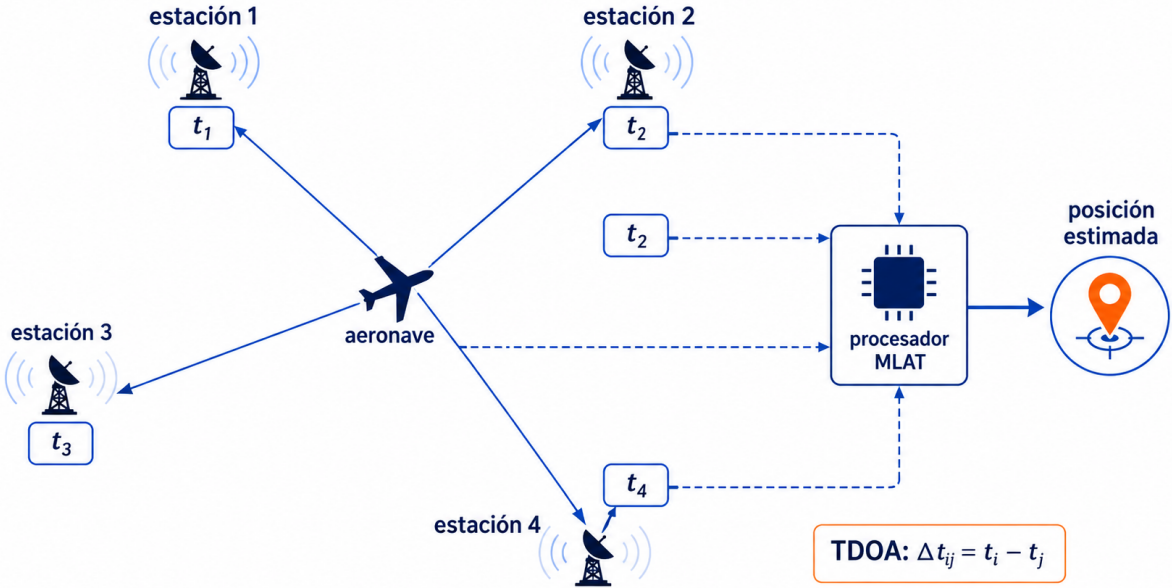


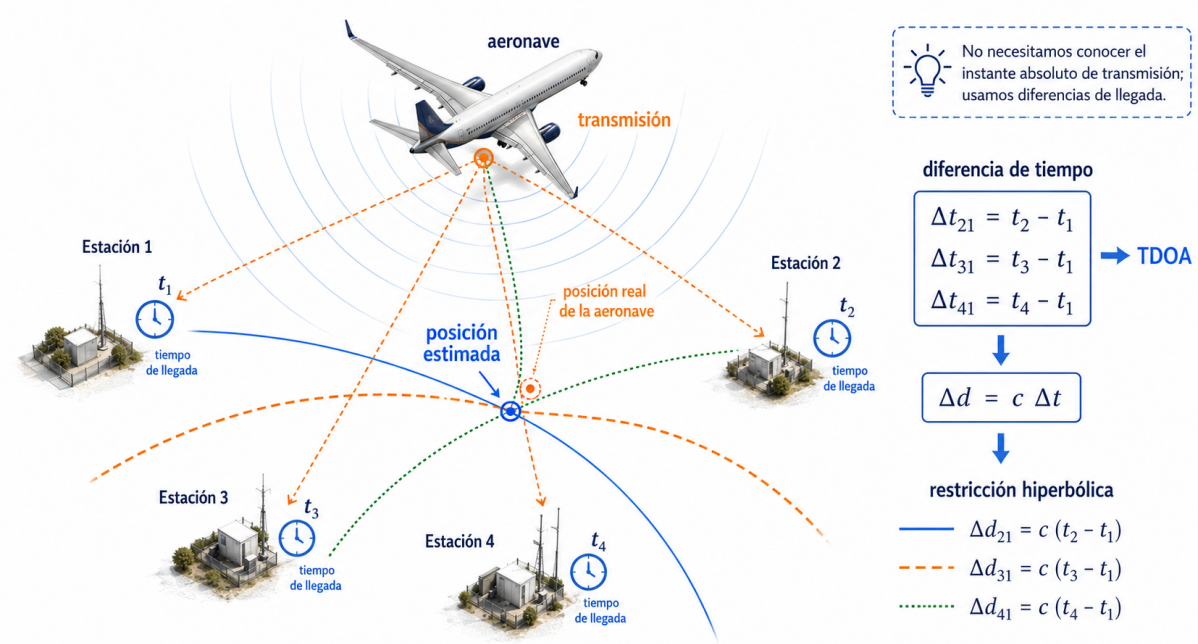
centro ATS

reporte según contrato → destinatario definido

cadena ADS-C

información a bordo → mensaje ADS-C → enlace de datos → centro ATS → sistema de vigilancia


estación 1
t_1
estación 2
t_2
t_2
posición estimada
procesador MLAT
aeronave
estación 3
t_3
t_4
estación 4
TDOA: $\Delta t_{ij} = t_i - t_j$


aeronave
transmisión
Estación 1
t_1
tiempo de llegada
Estación 2
t_2
tiempo de llegada
posición real de la aeronave
posición estimada
Estación 3
t_3
tiempo de llegada
Estación 4
t_4
tiempo de llegada
No necesitamos conocer el instante absoluto de transmisión; usamos diferencias de llegada.
diferencia de tiempo
$\Delta t_{21} = t_2 - t_1$
$\Delta t_{31} = t_3 - t_1$
$\Delta t_{41} = t_4 - t_1$
TDOA
$\Delta d = c\ \Delta t$
restricción hiperbólica
$\Delta d_{21} = c\ (t_2 - t_1)$
$\Delta d_{31} = c\ (t_3 - t_1)$
$\Delta d_{41} = c\ (t_4 - t_1)$

MLAT: tres factores que determinan la calidad

Factor	Efecto conceptual
Sincronización entre estaciones	define directamente el error de la estimación
Geometría de las estaciones	una distribución desfavorable amplifica el error
Número de recepciones válidas	se requieren suficientes estaciones que reciban la misma transmisión

Observación importante: en MLAT la **red** y el **tiempo** dejan de ser infraestructura de apoyo y pasan a formar parte del sensor.

Es el mejor ejemplo de por qué este curso integra electricidad, RF, datos y redes.

¿De dónde sale la posición?

Tecnología	Principio conceptual de obtención de información de posición
PSR	distancia por tiempo de eco + azimut por la medición angular del sistema
SSR / Mode S	distancia por tiempo de interrogación–respuesta + azimut por la medición angular; la respuesta aporta datos cooperativos
ADS-B	posición derivada de sistemas de a bordo y transmitida por broadcast
MLAT	estimación a partir de diferencias de tiempos de llegada en receptores distribuidos

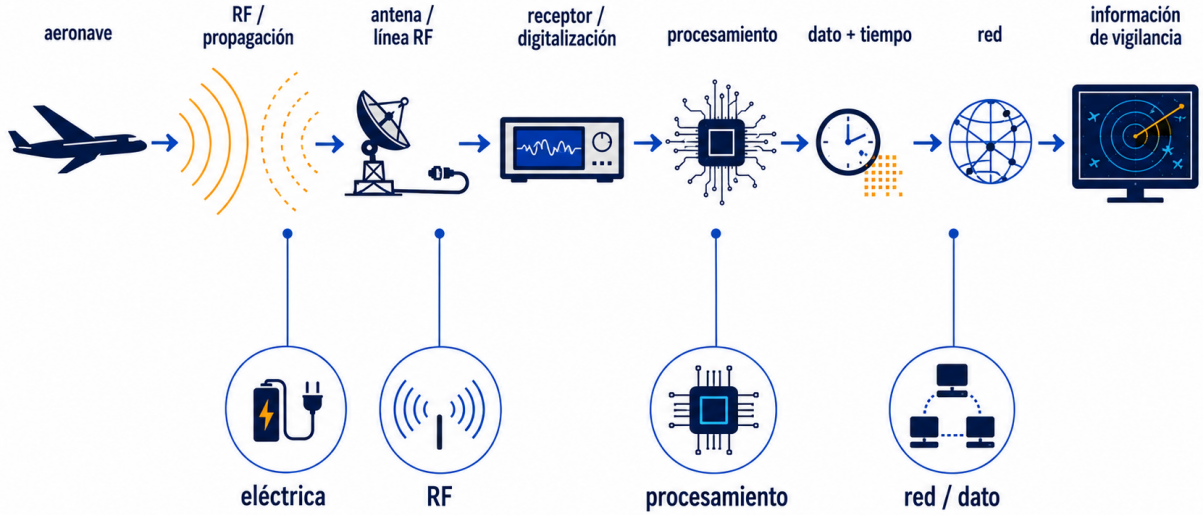
No todos “miden posición” mediante el mismo mecanismo.

Por qué los centros combinan varias fuentes

$$\text{PSR} + \text{SSR} + \text{ADS-B} + \text{MLAT} \rightarrow \boxed{\text{PROCESAMIENTO}} \rightarrow \text{IMAGEN ÚNICA}$$

Combinar fuentes permite **cubrir huecos**, **contrastar información** y **mantener el servicio** cuando una fuente se degrada.

Requisito indispensable: un tiempo común y una calidad declarada, porque combinar datos mal fechados o mal calificados puede empeorar el resultado en lugar de mejorarlo.


aeronave
RF / propagación
antena / línea RF
receptor / digitalización
procesamiento
dato + tiempo
red
información de vigilancia
eléctrica
RF
procesamiento
red / dato

Proyecto integrador

Proyecto — Del blanco a la información de vigilancia

Equipos: 3 **Duración:** 120 min

Objetivo: integrar toda la cadena del curso en una tecnología de vigilancia sin entrar en ecuaciones, tramas o mantenimiento avanzado.

Tecnología asignada: PSR · SSR/Mode S · ADS-B · MLAT

$$\begin{aligned}\text{blanco / aeronave} &\rightarrow \text{fenómeno o información transmitida} \rightarrow \text{antena(s)} \\ &\rightarrow \text{canal RF} \rightarrow \text{receptor} \rightarrow \text{procesamiento señal/datos} \\ &\rightarrow \text{red} \rightarrow \text{información de vigilancia}\end{aligned}$$

La arquitectura debe identificar: alimentación · tipo de señal · función de antena · contenido del canal · punto de representación digital · recorrido de red · una falla eléctrica · una falla RF · una falla de dato/red · consecuencia operacional.

Entrega: una página + presentación de **7 min por equipo**.

Anexo: formulario, glosario y cierre

Formulario I — Electricidad y alimentación

Relación	Uso
$I = \Delta Q / \Delta t$	corriente media
$V = IR$	ley de Ohm
$P = VI = I^2R = V^2/R$	potencia en modelo resistivo
$R = \rho L / A$	resistencia de un conductor
$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2$	elementos en serie
$1/R_{\text{par}} = 1/R_1 + 1/R_2$	elementos en paralelo
$V_{\text{sal}} = V_{\text{ent}} R_2/(R_1 + R_2)$	divisor de tensión
$V_{\text{rms}} = V_p/\sqrt{2}$	valor eficaz de una sinusoide
$X_L = 2\pi f L$, $X_C = 1/(2\pi f C)$	reactancias
$E = Pt$, $t \approx C_{\text{Ah}}/I$	energía y autonomía

Formulario II — Señales, ruido y digitalización

Relación	Uso
$f = 1/T$, $\omega = 2\pi f$	período y frecuencia
$x(t) = A\sin(2\pi f t + \phi)$	sinusoide
$D = \tau/T_r$, $P_{\text{med}} = P_{\text{pico}} D$	señal pulsada
$B \approx 1/\tau$	ancho de banda de un pulso
$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10\log_{10}(P_s/P_n)$	relación señal a ruido
$N_{\text{dBm}} \approx -174 + 10\log_{10} B$	piso de ruido térmico
$S_{\text{mín}} \approx -174 + 10\log_{10} B + \text{NF} + \text{SNR}_{\min}$	sensibilidad
$F_{\text{tot}} = F_1 + (F_2 - 1)/G_1 + \cdots$	ruido en cascada
$f_s > 2f_{\text{máx}}$	criterio de muestreo
$\Delta = \text{FSR}/2^N$, $\text{SNR} \approx 6{,}02N + 1{,}76$	cuantización

Formulario III — RF, propagación y antenas

Relación	Uso
$\lambda = c/f$, $\lambda_{\mathrm{m}} \approx 300/f_{\mathrm{MHz}}$	longitud de onda
$S = P_t G/(4\pi d^2)$	densidad de potencia
$\mathrm{FSPL}_{\mathrm{dB}} = 32{,}44 + 20\log_{10} d_{\mathrm{km}} + 20\log_{10} f_{\mathrm{MHz}}$	pérdida de espacio libre
$d_{\mathrm{km}} \approx 4{,}12(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$	horizonte radioeléctrico
$r_1 = \sqrt{\lambda d_1 d_2/(d_1 + d_2)}$	primera zona de Fresnel
$G = \eta D$, $G_{\mathrm{dBi}} = G_{\mathrm{dBd}} + 2{,}15$	ganancia de antena
$A_e = G\lambda^2/(4\pi)$	área efectiva
$\theta_{3\mathrm{dB}} \approx k\lambda/D$	ancho de haz
$\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$	coeficiente de reflexión
$\mathrm{VSWR} = (1 + \lvert\Gamma\rvert)/(1 - \lvert\Gamma\rvert)$	relación de onda estacionaria

Formulario IV — Datos, red, tiempo y vigilancia

Relación	Uso
$M = 2^k$, $R_b = R_s \log_2 M$	símbolos y bits
$C = B \log_2(1 + \mathrm{SNR})$	límite de capacidad
$t_{\mathsf{ser}} = L_{\mathsf{bits}}/R$	tiempo de serialización
$t_{\mathsf{prop}} = d/v$	retardo de propagación
$\mathrm{PLR} = \mathsf{perdidos/enviados}$	pérdida de paquetes
$A = \mathrm{MTBF}/(\mathrm{MTBF} + \mathrm{MTTR})$	disponibilidad
$A_{\mathsf{red}} = 1 - (1 - A)^n$	redundancia
$R = c\Delta t/2$	distancia por tiempo de eco
$R_{\mathsf{no\ amb}} = c/(2\,\mathrm{PRF})$, $\Delta R = c\tau/2$	ambigüedad y resolución
$\Delta d = c\Delta t$; $1\ \mathrm{ns} \approx 0{,}30\ \mathrm{m}$	multilateración

Constantes y referencias numéricas

Constante	Valor	Dónde aparece
Velocidad de la luz en vacío	$299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$	propagación, distancia, tiempo
Constante de Boltzmann	$\approx 1{,}38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$	ruido térmico
Carga elemental	$\approx 1{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$	corriente y carga
Piso de ruido de referencia	$\approx -174\ \mathrm{dBm/Hz}$	sensibilidad de receptores
Referencia de potencia	$0\ \mathrm{dBm} = 1\ \mathrm{mW}$	niveles en RF
Equivalencia temporal	$1\ \mu\mathrm{s} \approx 300\ \mathrm{m}$	pulsos, ecos, multitrayecto

Nota: en cálculos rápidos se usa $c \approx 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$; para tiempos y distancias exigentes, use el valor completo.

Glosario técnico I

Término	Inglés	Definición breve
Ancho de banda	bandwidth	rango de frecuencias o capacidad de transporte, según el contexto
Ancho de haz	beamwidth	anchura angular del lóbulo principal
Ganancia	gain	concentración de energía respecto a una referencia declarada
Piso de ruido	noise floor	nivel de ruido por debajo del cual no se distingue señal
Umbral	threshold	criterio de decisión para declarar una detección
Latencia	latency	tiempo entre el evento y su disponibilidad
Fluctuación de retardo	jitter	variación de la latencia

Glosario técnico II

Término	Inglés	Definición breve
Detección	plot	observación individual con posición y tiempo asociados
Trayectoria	track	secuencia asociada de observaciones del mismo objeto
Marca de tiempo	timestamp	instante atribuido a una observación
Integridad	integrity	confianza en que el dato no está corrompido
Disponibilidad	availability	fracción de tiempo con servicio utilizable
Redundancia	redundancy	caminos o equipos alternativos e independientes
Adaptación	matching	condición que reduce la energía reflejada en una línea

Lo que debe quedar

$$\text{ENERGÍA} \rightarrow \text{SEÑAL} \rightarrow \text{PROPAGACIÓN} \rightarrow \text{ANTENA}$$
$$\rightarrow \text{RECEPCIÓN} \rightarrow \text{PROCESAMIENTO}$$
$$\rightarrow \text{DATO} \rightarrow \text{RED} \rightarrow \text{INFORMACIÓN DE VIGILANCIA}$$

Un sistema de vigilancia funciona porque una cadena completa transforma energía y señales físicas en datos transportables, procesables y finalmente útiles.

Cuando algo falle, no pregunte primero "¿qué equipo cambio?", sino **"¿en qué eslabón se rompió la cadena?"**.

Gracias por su atención

¿Preguntas, comentarios o discusión?

Marco Teran
marcoteran.github.io ↗
marco.terandelahoz@aerocivil.gov.co

Centro de Estudios Aeronáuticos
Institución Universitaria